# OTROS SENSORES

(ILUMINACIÓN, POSICIÓN/VELOCIDAD, DETECTORES, ETC.)

# I&CI: OTROS SENSORES

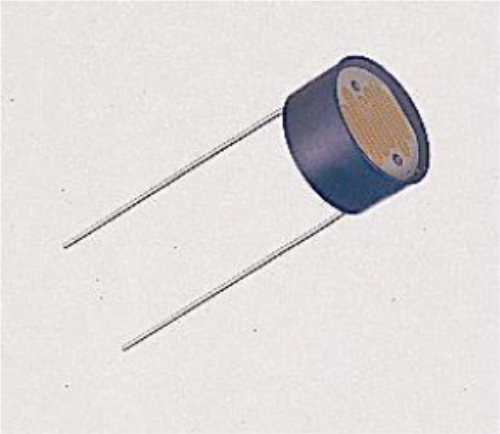
Lista de temas:

1) Iluminación: LDR
   Fotodiodos
2) Posición: Potenciómetros
   LVDTs
3) Posición/velocidad: Encoders
4) Detectores – Switches (mecánicos, ópticos, inductivos, capacitivos, ultrasonido)
5) Otros: presión (piezoeléctricos, capacitivos)
   acelerómetros,
   electromagnéticos,
   efecto Hall
6) Medidas indirectas de caudal y nivel

## 1a) Iluminación / Radiación Electromagnética: LDR

### LDR (Light Dependent Resistor)

- También conocida como fotoresistencia o fotoconductor, es un sensor cuya resistencia eléctrica varía en función de la intensidad de luz que recibe.
- El funcionamiento de este semiconductor se basa en que al incidir fotones sobre el dispositivo, el semiconductor los absorbe en forma de energía, de manera que los electrones de la banda de valencia saltan a la de conducción, siempre que la luz incidente tenga la energía (frecuencia) suficiente.
- El resultado es, por lo tanto, la disminución de la resistencia eléctrica del dispositivo, dado que el electrón libre (y el hueco asociado) se genera en la banda de conducción.



**LDR – Criterio selección**

- Si la radiación tiene la energía suficiente como para permitir el salto de la banda prohibida, por efecto fotoeléctrico se tendrá mayor conductividad a mayor radiación.

- La energía de la radiación viene dada por:

$$E = \hbar\nu$$

donde: $\nu$ es la frecuencia y $\hbar = 6{,}63 \times 10^{-34} J \cdot s$ es la constante de Planck

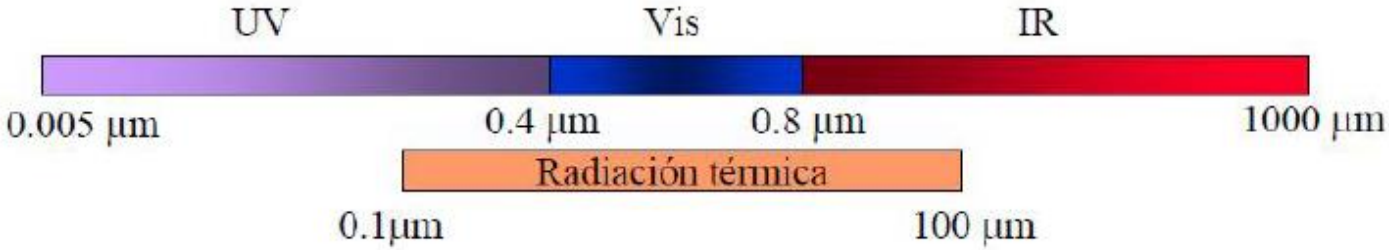
- Por lo tanto

$$E = \frac{c\hbar}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad E[eV] = \frac{1{,}24}{\lambda[\mu m]},$$

siendo $c$ la velocidad de la luz y $\lambda$ la longitud de onda.

## LDR – Criterio selección

Bandas prohibidas para distintos fotoconductores:

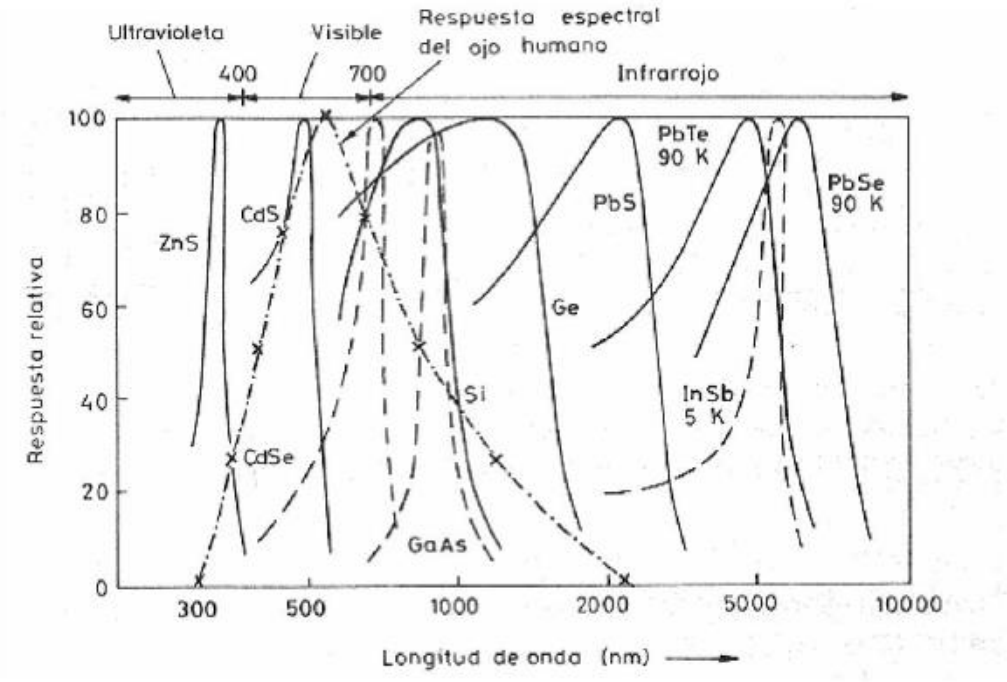



Cuadro 2.6 Anchura de banda prohibida, en electrón-voltios, y longitud de onda máxima, en micras, para diversos semiconductores intrínsecos [10].

| *Material* | *Anchura de banda prohibida* | *Longitud de onda máxima* |
|---|---|---|
| SZn | 3,60 | 0,345 |
| SCd | 2,40 | 0,52 |
| SeCd | 1,80 | 0,69 |
| TeCd | 1,50 | 0,83 |
| Si | 1,12 | 1,10 |
| Ge | 0,67 | 1,85 |
| SPb | 0,37 | 3,35 |
| AsIn | 0,35 | 3,54 |
| Te | 0,33 | 3,75 |
| TePb | 0,30 | 4,13 |
| SePb | 0,27 | 4,58 |
| SbIn | 0,18 | 6,90 |

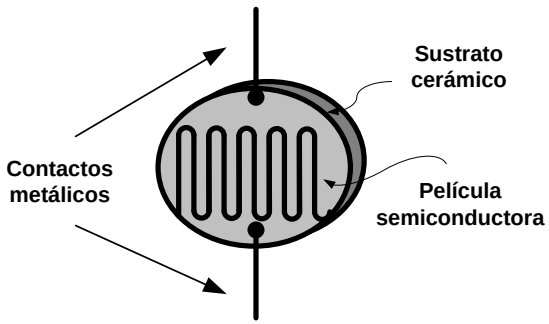
## LDR – Criterio selección

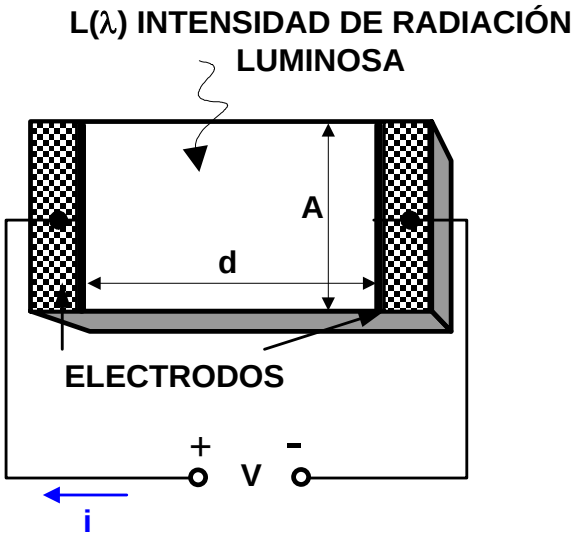
Respuesta espectral de distintos fotoconductores:

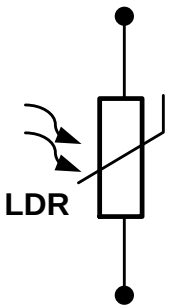


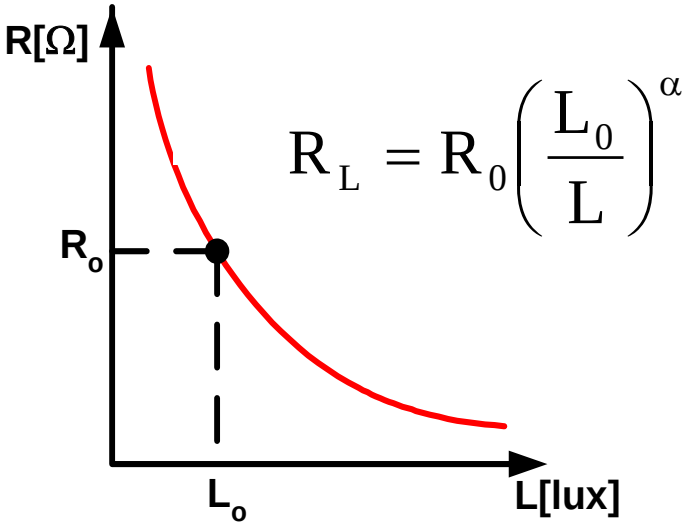

Principal criterio de selección: pico espectral ($\lambda_0$)

## LDR – Características principales



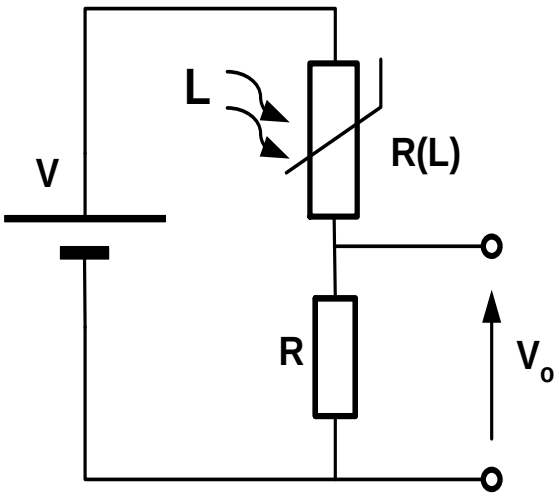




$$R_L = R_0 \left( \frac{L_0}{L} \right)^{\alpha}$$

| Parámetro | Valores típicos |
|---|---|
| Ro | 2K-200K @ 10lux |
| α | 0,7-1,5 |
| Tensión máxima | 100V-150V |
| Potencia máxima | 50mW-1W |
| Tiempo de respuesta | >10ms a varios s. |

## LDR – Conexionado básico




$$v_o = \frac{R}{R + R_o\left(\frac{L_o}{L}\right)^{\alpha}} V$$

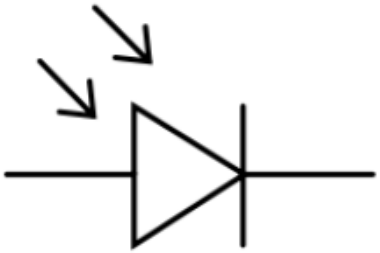
## LDR – Algunas aplicaciones:

- Control de iluminación
- Medidas de luz de bajo costo
- Detección de incendios
- Medidas de presencia y posición
- Automatización y domótica

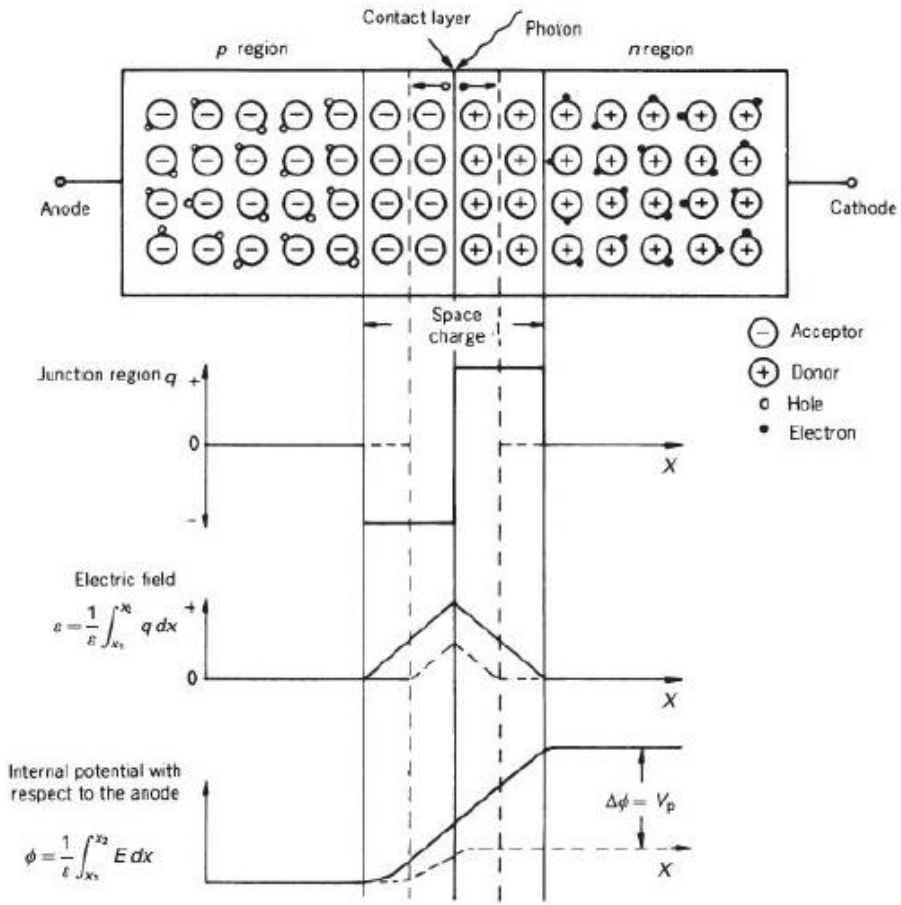
## 1b) Iluminación / Radiación Electromagnética: Fotodiodo

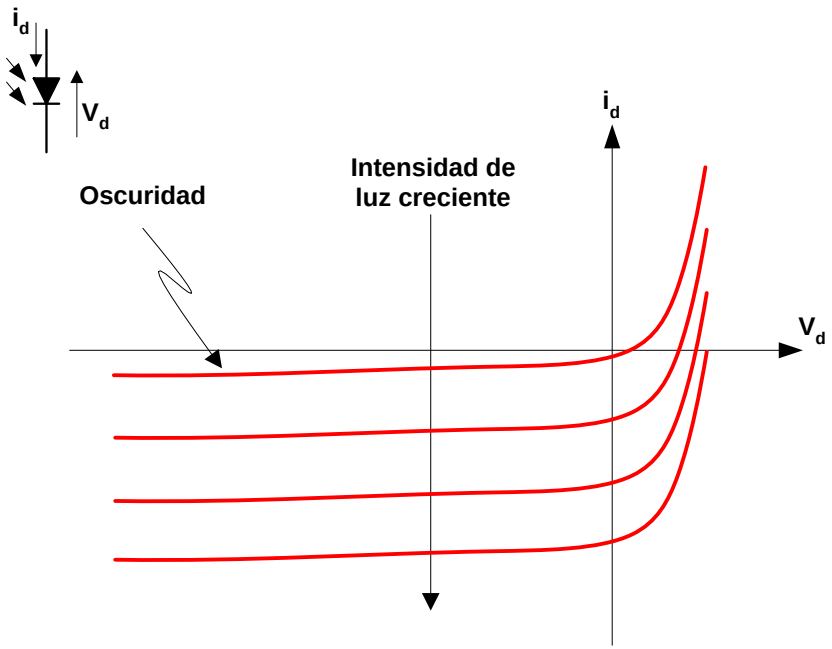
### Fotodiodo

- Se basa también en la generación de portadores (corriente) a partir de la incidencia de luz, pero en este caso sobre una unión P-N.
- A diferencia del LDR, es autogenerativo.
- La corriente eléctrica generada por ellos es del orden de los nanoamperios ($10^{-9}$ A) y por lo tanto se requiere de una amplificación para manipular adecuadamente la señal
- También como fototransistores (unión N-P-N)

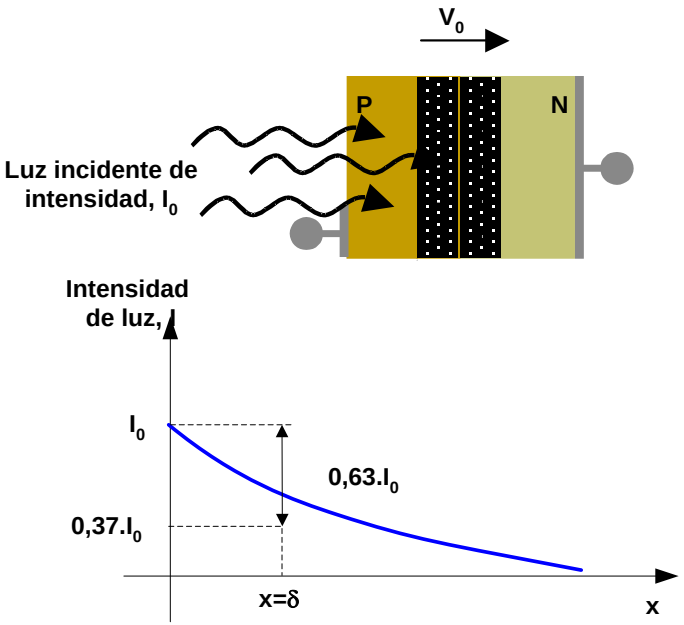


## Fotodiodo – Principio funcionamiento

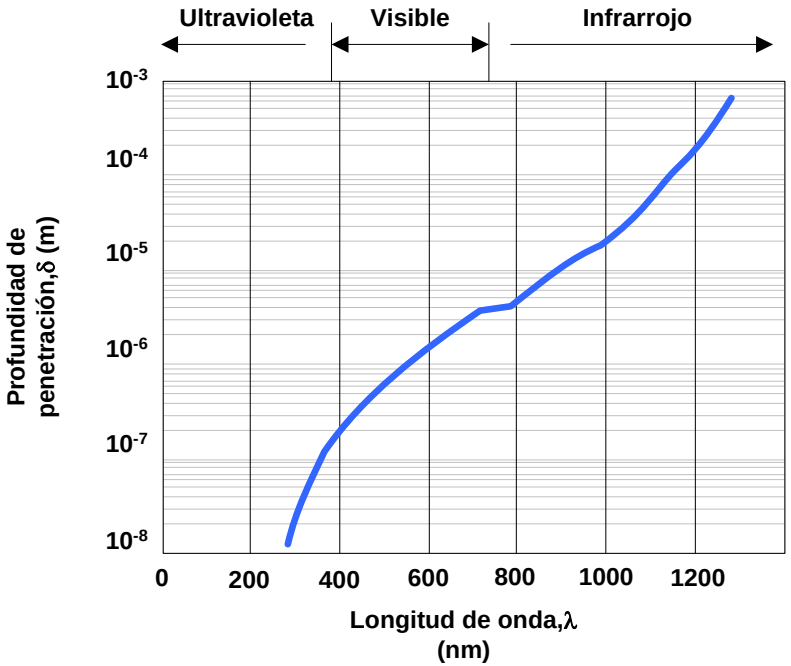


## Fotodiodo – Principio funcionamiento




(a)




(b)

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\alpha x} \qquad \delta = \frac{1}{\alpha}$$

# I&CI: Otros sensores - Fotodiodo

**Fotodiodo**

**– Selección de materiales:**

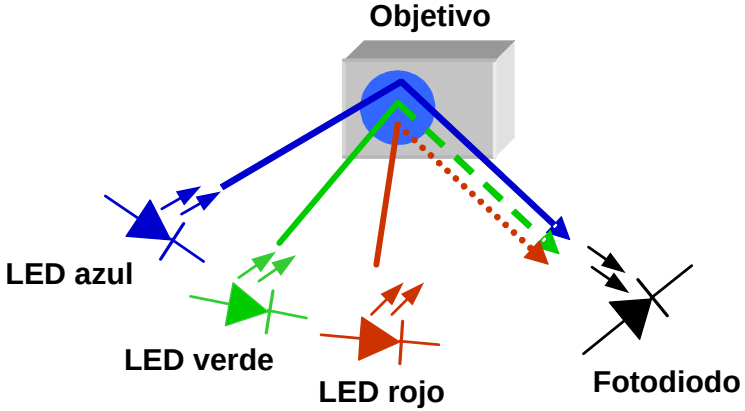
- Los materiales que constituyen el sensor dependen de la longitud de onda que se desee detectar (al igual que con los LDR)
- Para el espectro visible y $\lambda$ cercanos al infra-rojo se utilizan generalmente sensores de Silicio (dopado como tipo p y n) o Selenio (p) y óxido de Cadmio (n).
- Para otras regiones del espectro se utilizan el Germanio (Ge) y el Arseniuro de Indio (AsIn), este último con máxima sensibilidad en 3.6 $\mu m$.

**– Algunas aplicaciones:**

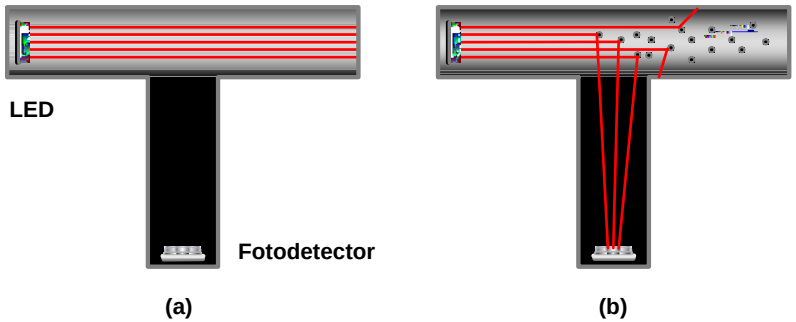
- Receptores en comunicación por fibra óptica, controles remotos, etc.
- Lectores ópticos (CD, DVD, lectores de tarjetas, códigos de barra)
- Sensores de presencia (par emisor-detector), composición química, etc.
- Cámaras de foto y video (matrices CCD)
- Detectores de humo, color (distintos emisores), lluvia (automóviles).
- Encoders $\Rightarrow$

## Fotodiodo – Aplicaciones

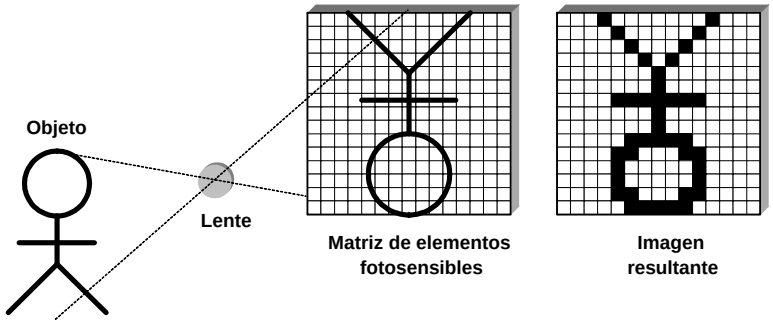
- Detector de color:




- Detector humo:

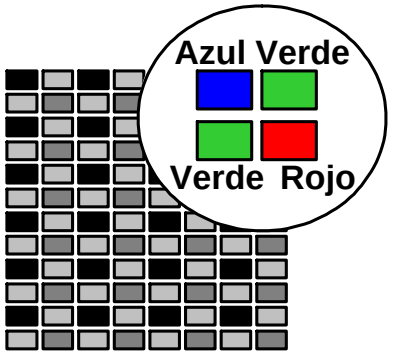


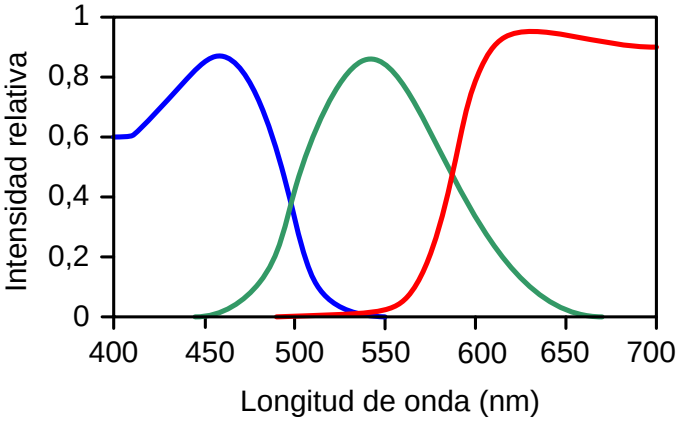

- CCDs



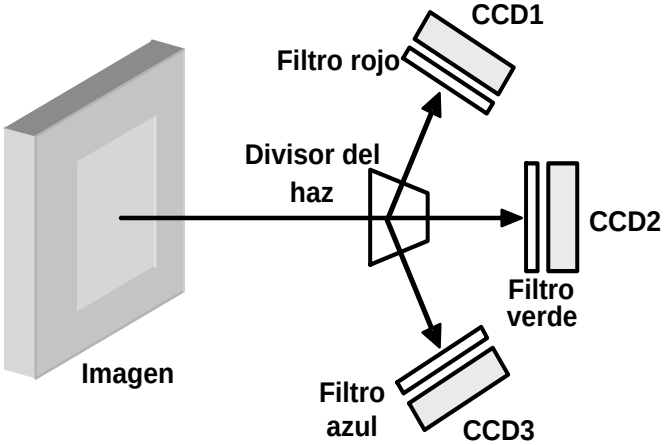
## Fotodiodo – Aplicaciones

- Imágenes color:



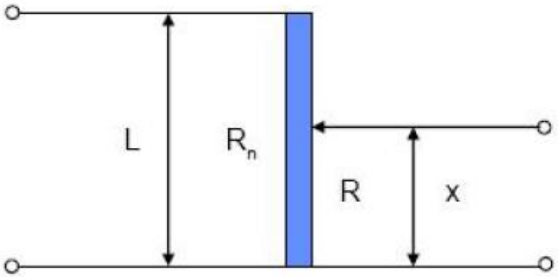




(a) (b)



## 2) Posición: Potenciómetros

- Tipos:
  - Deslizantes (desplazamiento lineal)
  - Giratorios (desplazamiento angular)
- Ejemplo: potenciómetro de longitud L, área A, resistividad $\rho$




$$R = \frac{\rho}{A} L \; \alpha = \frac{\rho}{A} x \quad \Rightarrow \text{ sistema de orden cero}$$

**Potenciómetros**

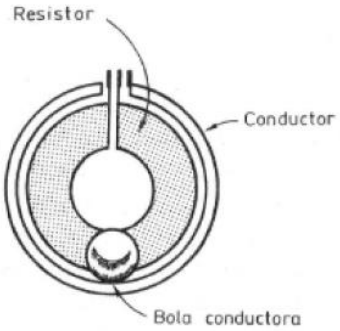
## Características...

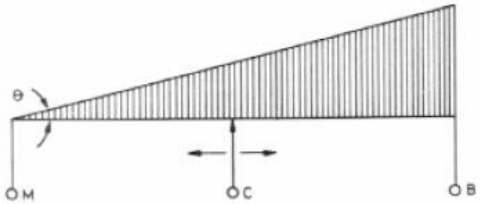
- Sistemas de medida de orden cero: $y(t) = kx(t)$.
- El sistema queda caracterizado por su sensibilidad (constante) $k$.
- El retardo es nulo.
- El sensor no incluye ningún elemento que almacene energía (contraejemplo: termómetro).

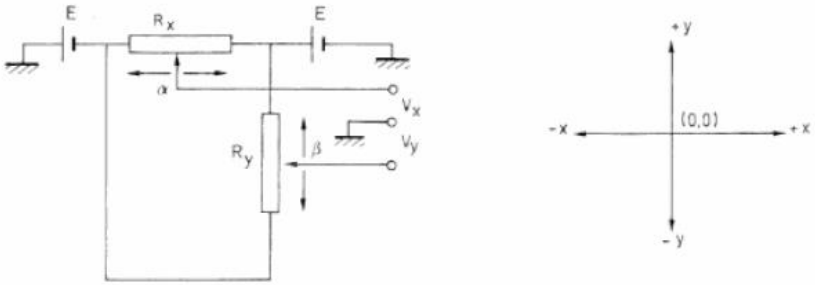
Cuadro 2.1 Especificaciones de los potenciómetros para medida de desplazamientos lineales y angulares.

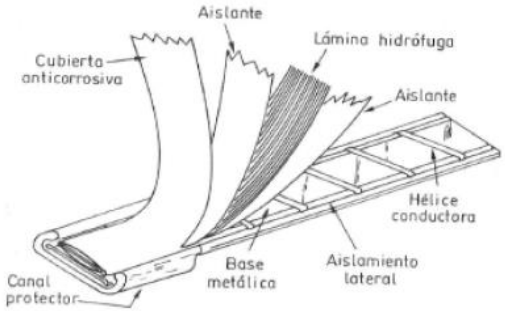
| *Parámetro* | *Lineales* | *Angulares* |
|---|---|---|
| Margen | 2 mm a 8 m | 10° a 60 vueltas |
| Linealidad | 0,002% a 0,1% fondo escala | |
| Resolución | 50 $\mu$m | 2° a 0,2° |
| Potencia | 0,1 W a 50 W | |
| Coeficiente de temperatura | 20 a 1000 partes/$10^6$/°C | |
| Frecuencia máxima | 3 Hz | |
| Vida | Hasta $4 \times 10^8$ ciclos | |

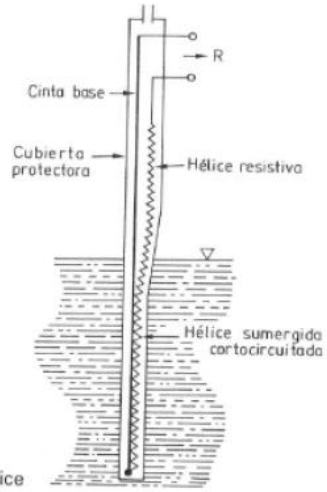
## Potenciómetros – Ejemplos de aplicaciones:



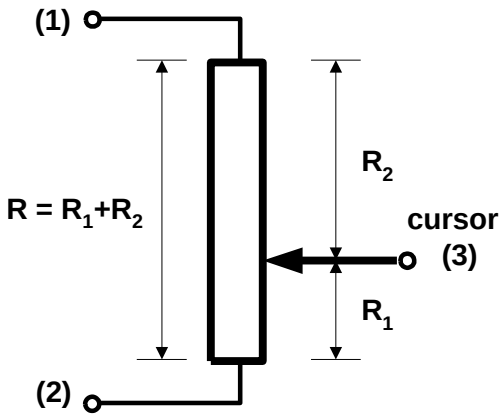



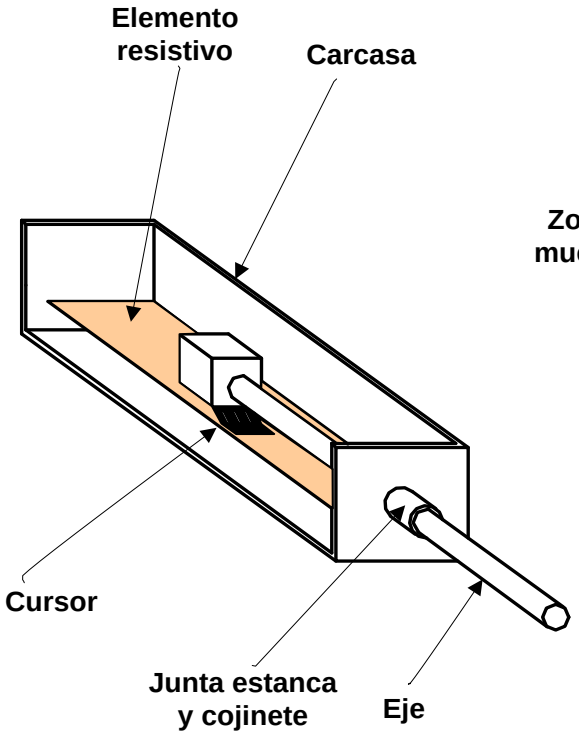



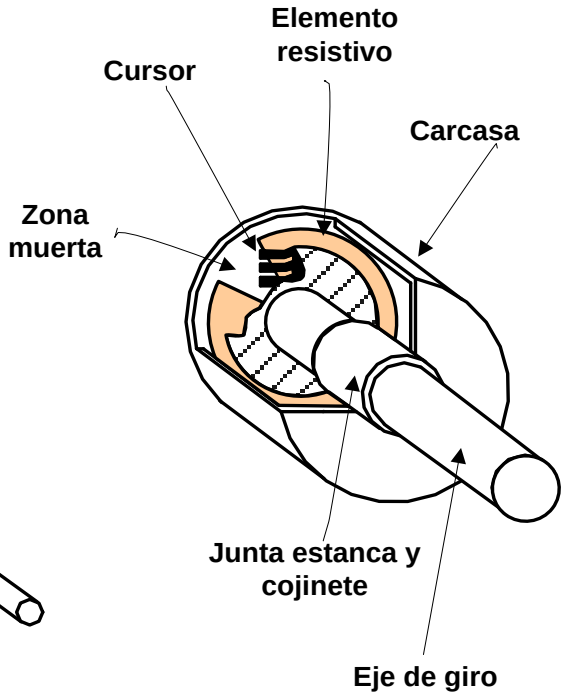

Sensor de nivel resistivo basado en una hélice que bajo presión hidrostática (*b*) contacta una base metálica conductora (Documentación Metritape, Inc.).

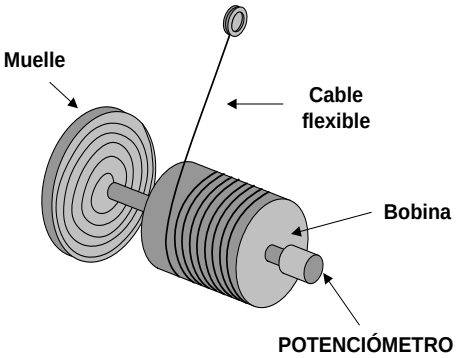
# I&CI: OTROS SENSORES - POTENCIÓMETROS

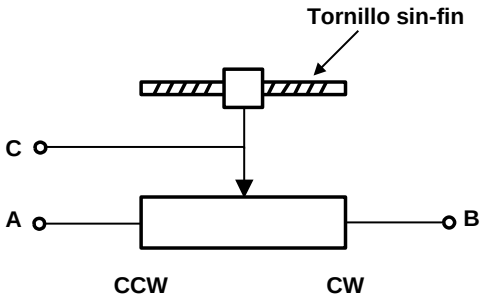
## + Ejemplos de aplicaciones:

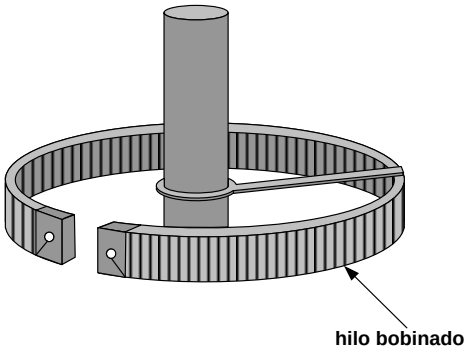


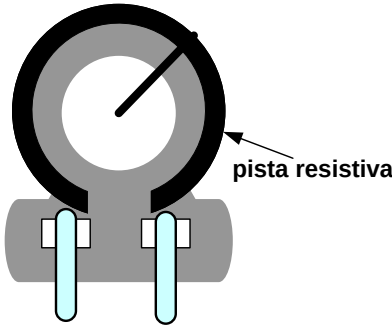



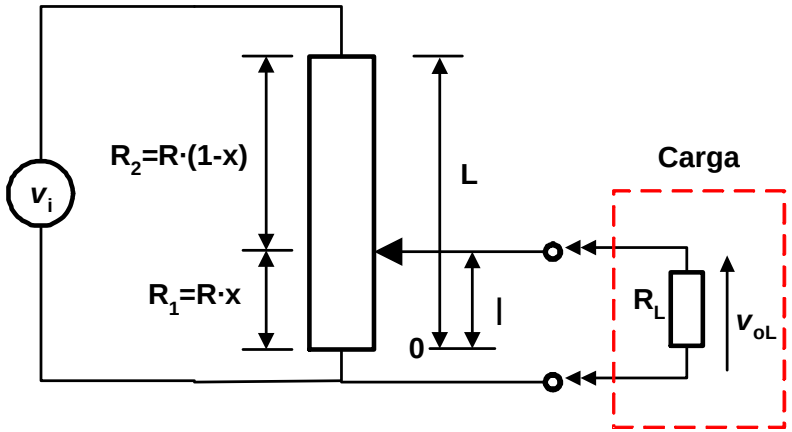



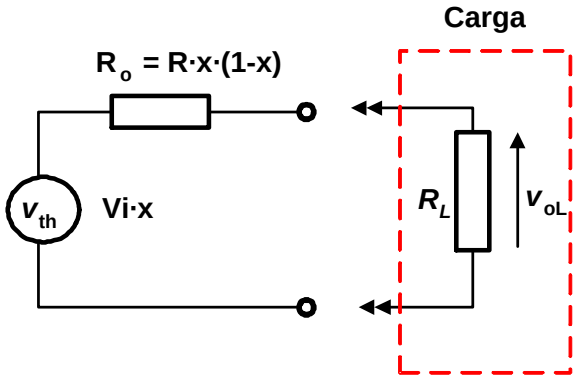



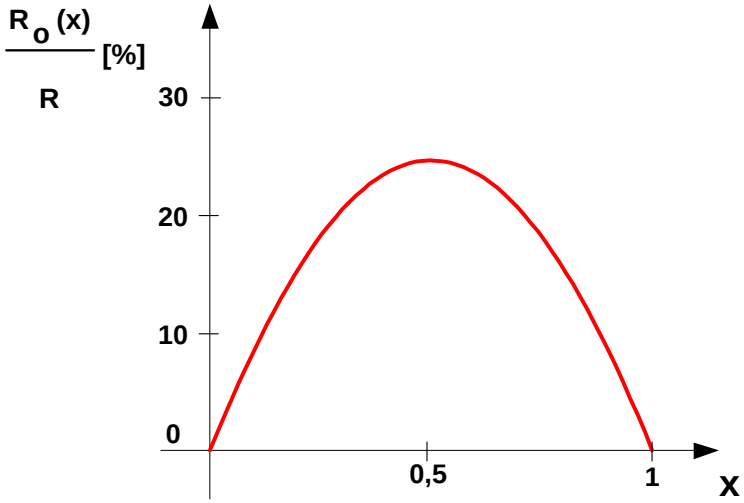
## Potenciómetros - Conexionado. Linealidad vs. Sensibilidad



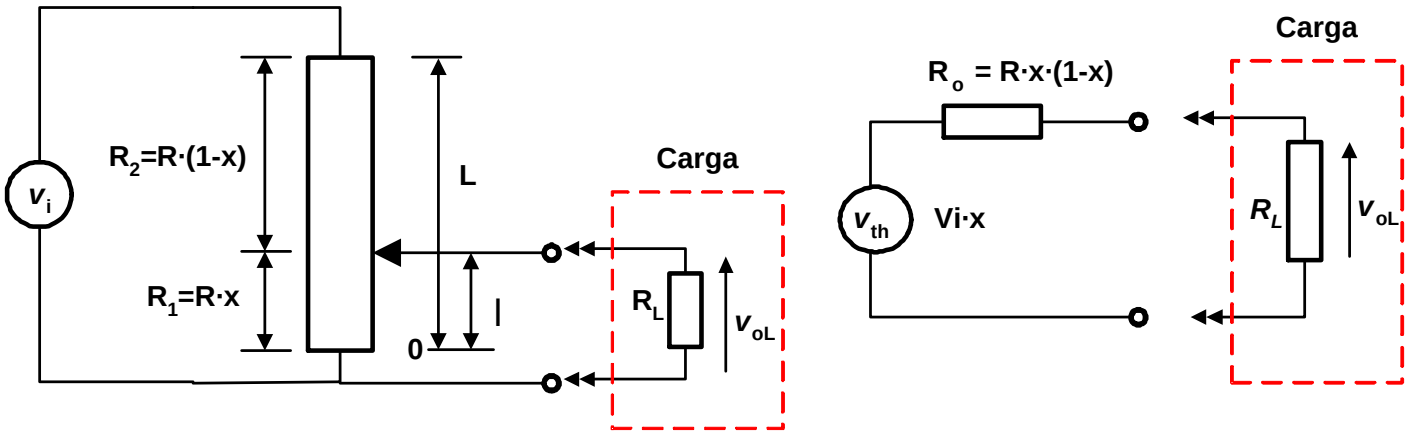




Sin carga:

$$v_o = v_i \frac{R_1}{R_1 + R_2} = v_i x = v_i \frac{l}{L}$$



## Potenciómetros - Conexionado. Linealidad vs. Sensibilidad

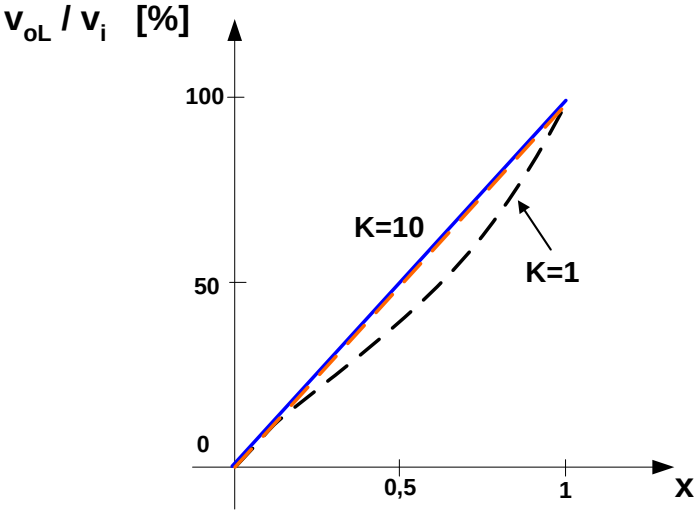



Con carga:

$$v_{oL} = v_i x \frac{R_L}{Rx(1-x) + R_L}$$

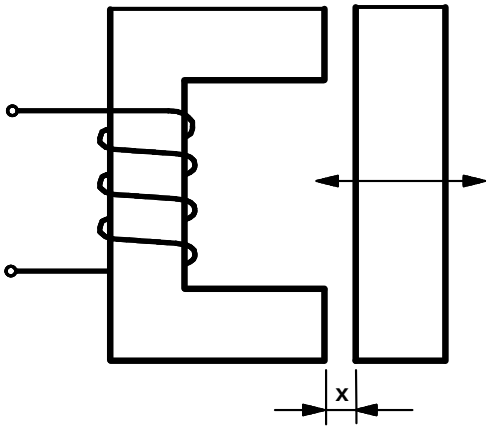
$$v_{oL} = v_i x \frac{1}{\frac{x(1-x)}{k} + 1}$$

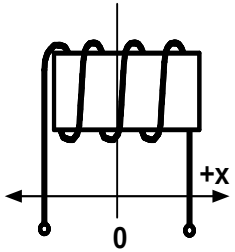
con $k = R_L / R$ y $x \in [0, 1]$

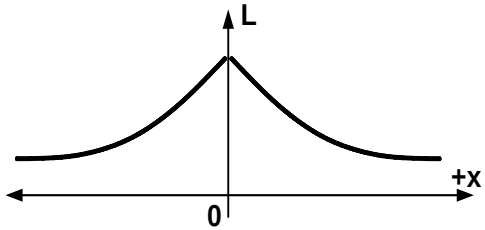


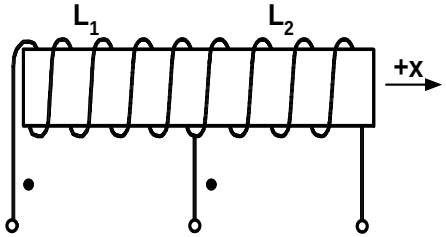
## 2) Posición: Sensores inductivos

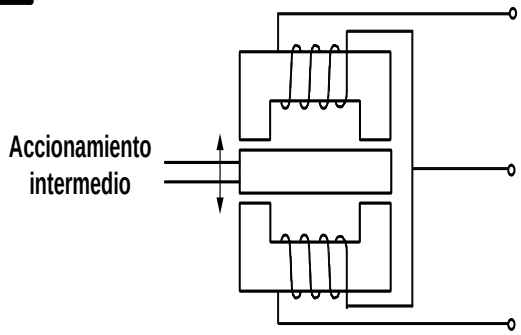
$$L = \frac{K}{x}$$



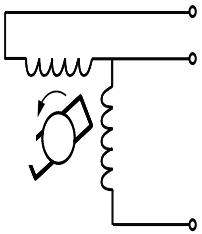



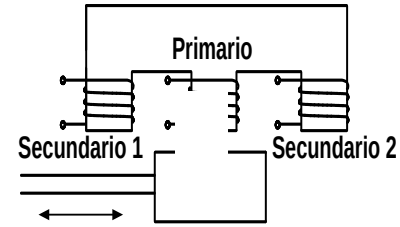




(a)



(b)



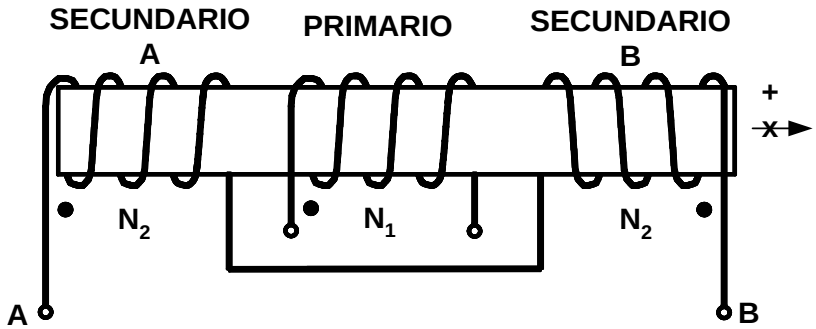

Accionamiento
intermedio

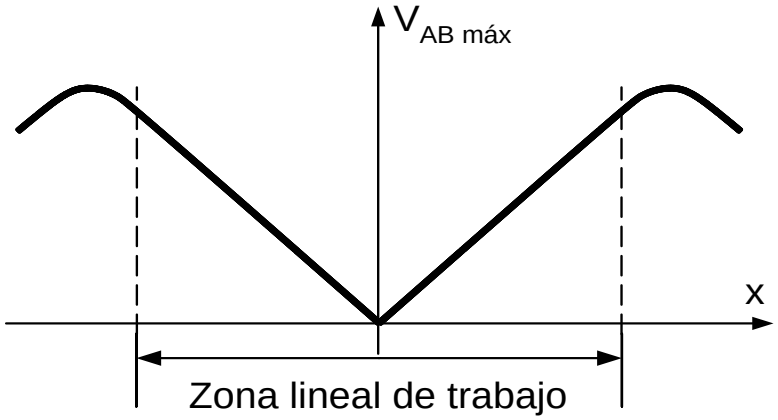
(c)

## 2) Posición: LVDT (Transformador Diferencial Variable Lineal):

Dispositivo de sensado de posición que provee un voltaje de salida de CA proporcional al desplazamiento de su núcleo que pasa a través de sus arrollamientos.

Utilizado industrialmente debido a su buena sensibilidad y linealidad.



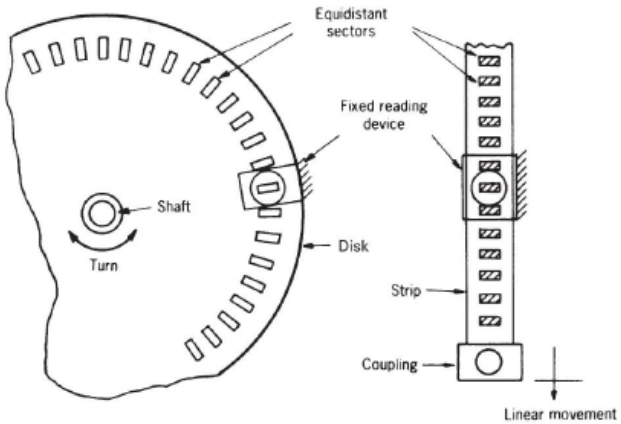




$$V_{AB} = \frac{N_2}{N_1}\left(\frac{d\varphi_{2a}}{d\varphi_1} - \frac{d\varphi_{2b}}{d\varphi_1}\right)\cdot V_1$$

## 3) Posición/Velocidad: Encoders

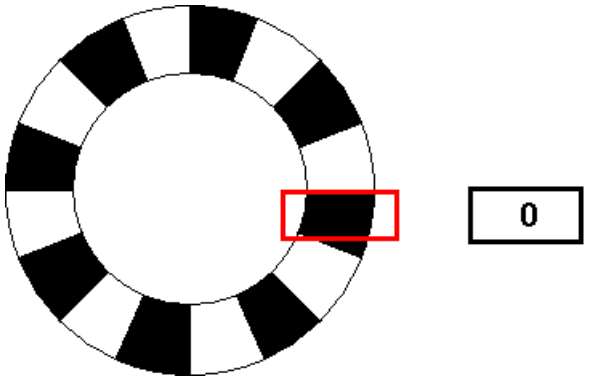
### Encoder Incremental

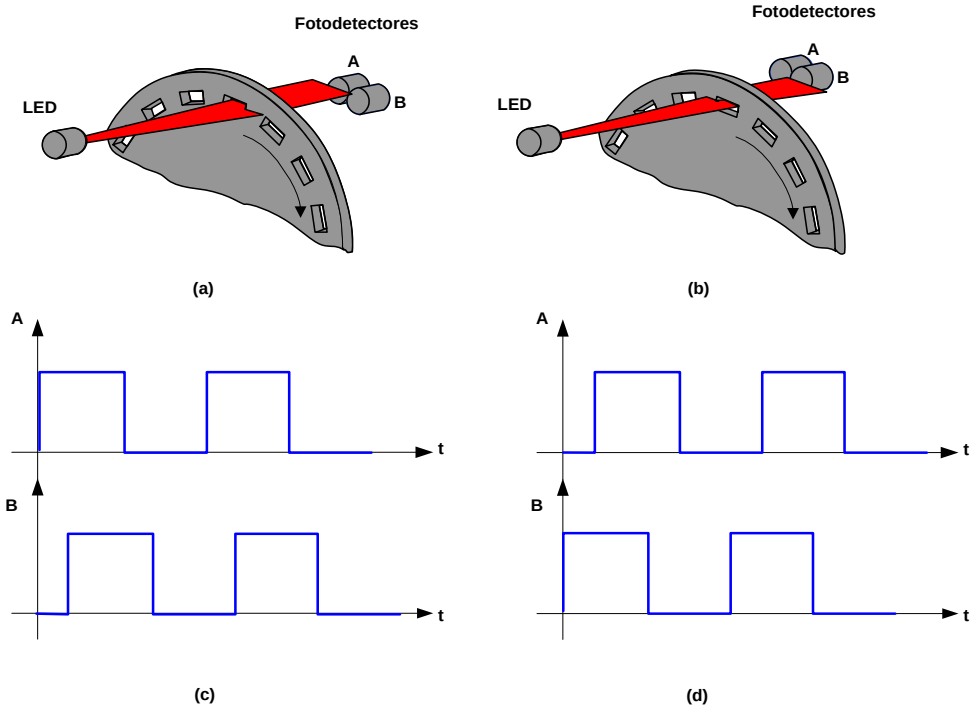
- Los encoders de posición/velocidad son los sensores con salida digital de mayor disponibilidad comercial.
- El modelo incremental consiste en una regla o disco con 2 tipos de regiones que se repiten periódicamente, y que se fija al sistema cuya posición se quiere determinar.
- El cambio de región con el movimiento es sensado mediante un dispositivo fijo de forma que se obtenga un cambio en la salida ante el cambio de posición del sistema de interés.



# I&CI: OTROS SENSORES – POSICIÓN (ÓPTICOS)

**Encoder incremental:**





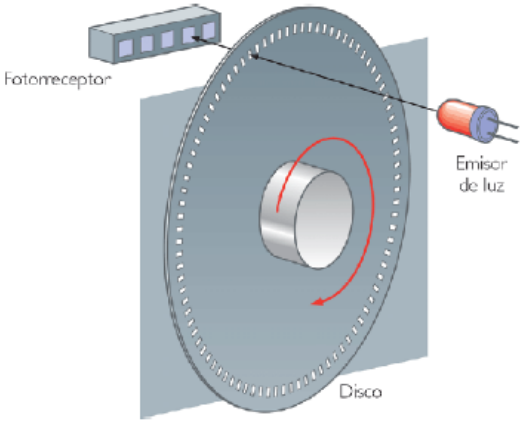
**Encoder incremental:**

Un disco de diámetro $d$ y paso $p$ genera

$$m = \frac{\pi d}{2p}$$

pulsos por cada giro completo.

- Resolución (ópticos)
  - hasta 2 líneas/mm (discos de plástico)
  - hasta 6 líneas/mm (discos metálicos)
  - hasta 100 líneas/mm (cromo-cristal)
- Hasta 20.000 r.p.m.

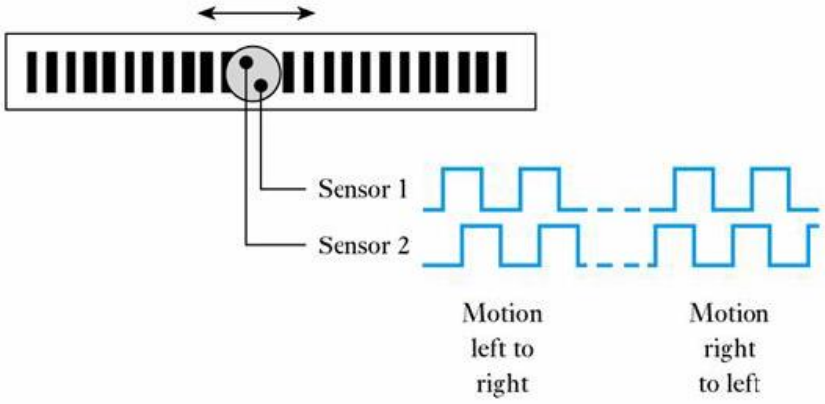


# I&CI: OTROS SENSORES – POSICIÓN (ÓPTICOS)

**Encoder incremental:**

Es un sistema de medida simple y económico, pero con algunas desventajas:

- La información sobre la posición se pierde si se corta la energía
- En gral. se requiere de un contador para conexión a PC
- Se necesita de otro detector para sensar el sentido del movimiento (ver debajo)



**Encoder incremental:**

**Características generales:**

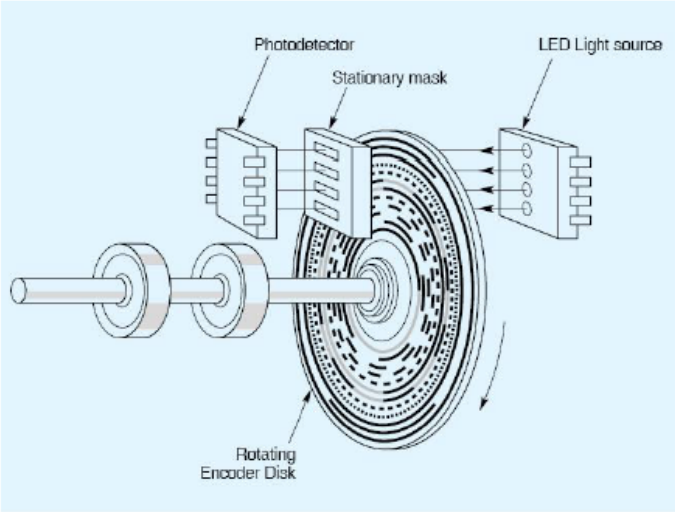
- *Angulares:*
  - Diámetros: 25mm-90mm.
  - Resolución: 100-81000 pulsos/vuelta.
- *Lineales:* Exactitud hasta 50 $\mu m$

**Ejemplos de aplicación:**

- Frenos ABS
- Posicionamiento de cabezal de CD/DVD o cintas magnéticas
- Impresoras y faxes
- En reemplazo de potenciómetros, por su mayor vida útil.

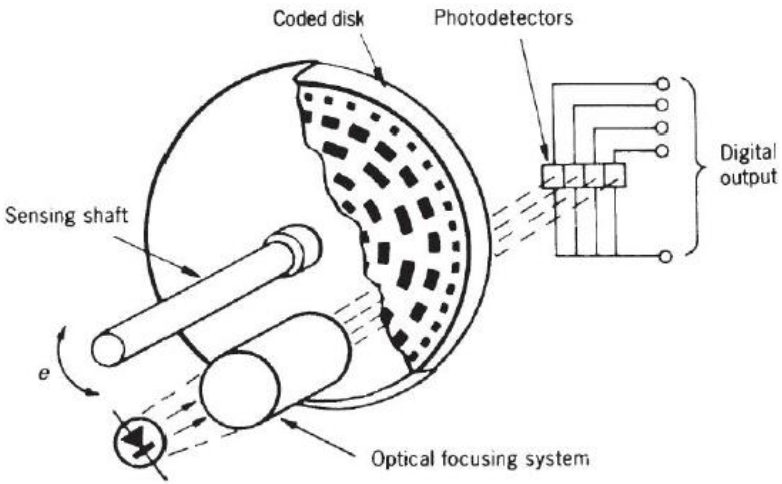
# Encoder Absoluto

- Los encoders absolutos generan una **única** salida digital para cada posición del elemento móvil.
- Evita de esta manera la necesidad de una referencia para conocer la posición, y la pérdida de información o acumulación de errores.
- Sus pistas están construidas para que el dispositivo de medida entregue directamente un código binario correspondiente a cada posición



**Encoder absoluto:**

La pista interna produce el MSB (bit más significativo) y la externa el LSB (bit menos significativo):



# I&CI: OTROS SENSORES – POSICIÓN (ÓPTICOS)

**Encoder absoluto:**

Para evitar ambiguedades por pistas desalineadas, suelen utilizarse codificaciones binarias que cambian sólo 1 bit por vez:

Codificaciones más comunes para Encoders Absolutos:

| Decimal number | Natural binary | | | | | | | | | | | | Binary coded decimal (BCD) | | | | | | | | | | | | | | | | Gray | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Code | | | | | | | | Pattern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Tens | | | | Units | | | | Tens | | | | Units | | | | | | | | | | | | | |
| | Code | | | | | | Pattern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code | | | | | | Pattern | | | |
| | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | ■ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | ■ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | ■ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | ■ | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | ■ | ■ |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | ■ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | ■ | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ■ | | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | ■ | | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | ■ | | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | ■ | | ■ |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | ■ | ■ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | ■ | ■ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | ■ | | ■ |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | ■ | | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | ■ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | ■ | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | ■ | ■ | | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | ■ | | | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | ■ | | | ■ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | ■ | ■ | | ■ |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ■ | | ■ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ■ | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | ■ | | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | ■ | | | | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ■ | ■ | ■ | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | ■ | ■ | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | ■ | | | ■ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | ■ | | ■ | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | ■ | ■ | | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | ■ | | | ■ | ■ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | ■ | | ■ | ■ |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | ■ | ■ | ■ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | ■ | | | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | ■ | | ■ | ■ |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | ■ | | | ■ | ■ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ■ | | ■ | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ■ | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | ■ | | | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | ■ | | | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ■ | | | | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | ■ | | | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ■ | ■ | | | ■ |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ■ | | | ■ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | ■ | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ■ | ■ | | ■ | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | ■ | | | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | ■ | | | | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | ■ | | ■ | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ■ | | ■ | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ■ | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ■ | ■ | | ■ | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | ■ | | ■ | | ■ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | ■ | | | | | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | | | ■ |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ■ | | ■ | ■ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | ■ | | | | ■ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | ■ | | | | ■ | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | ■ | | | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ■ | ■ | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | ■ | | | ■ | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | | ■ | | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | ■ | ■ | | | ■ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | ■ | | | ■ | | ■ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | | ■ | | ■ |

**Encoder absoluto:**

**Características generales:**

- Diámetros: 50mm-175mm.
- Resolución: 6-21 bits en código Gray.
- Denominación dada por 10 veces el diámetro en *inches*: un “encoder 30” tiene un diámetro de 3 *inches*

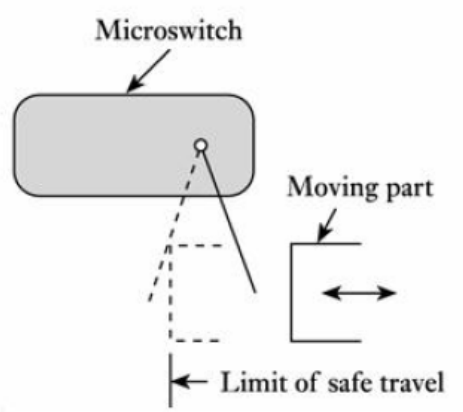
**Ejemplos de aplicación:**

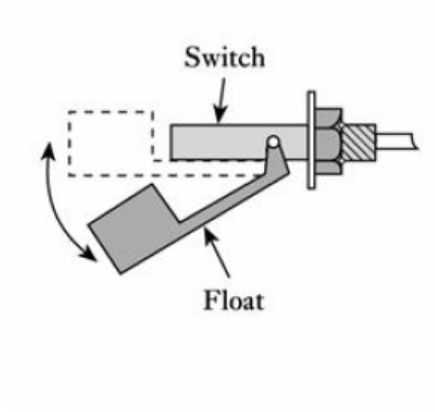
- Robótica
- Posicionamiento de cabezales, radares, telescopios, antenas, y otros elementos con desplazamientos lentos o esporádicos
- Control de válvulas (ej., caudal)

**4) Detectores/Switches**

## Fines de carrera

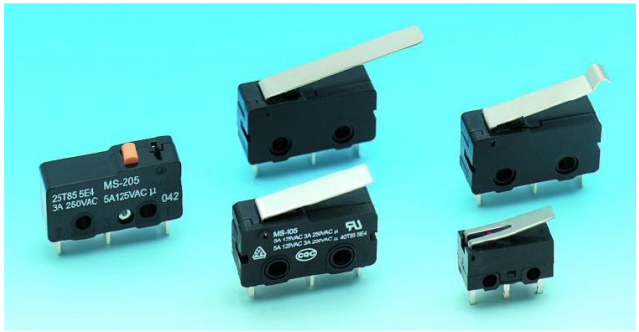
- Con estos interruptores son detectadas posiciones finales de partes mecánicas u otros elementos mecánicos.
- La elección de dichos elementos de entrada depende del esfuerzo mecánico, la seguridad de contacto y la exactitud del punto de contacto.

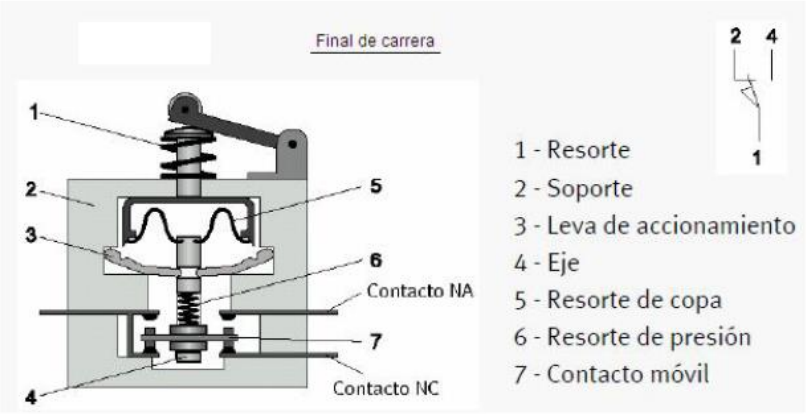


## Fines de Carrera - Mecánicos

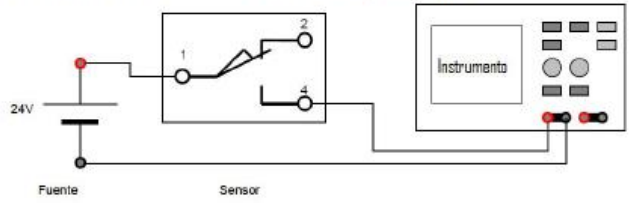
- Los fines de carrera, según su tipo de accionamiento, se pueden clasificar en: inductivos, mecánicos, capacitivos y ópticos.
- Por su bajo costo y su amplio campo de aplicación los interruptores del tipo mecánico son los más utilizados.



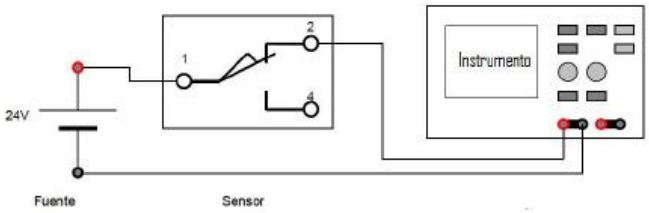



## Fines de Carrera - Mecánicos

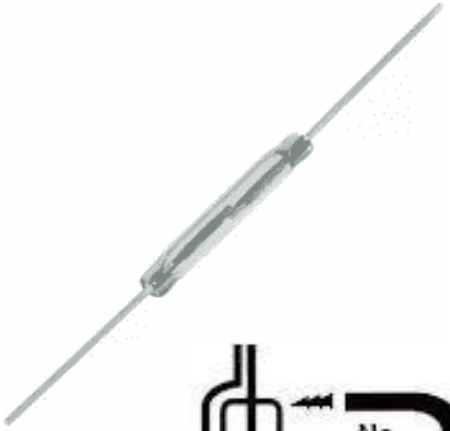
Normal Abierto (NA):

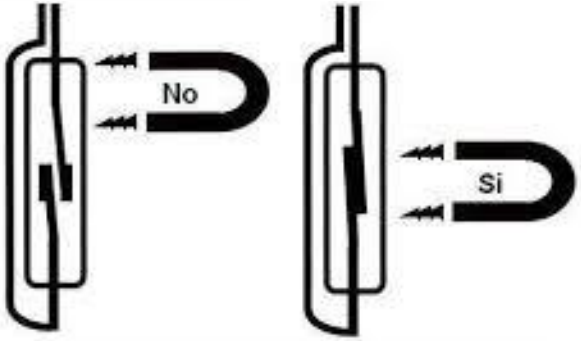


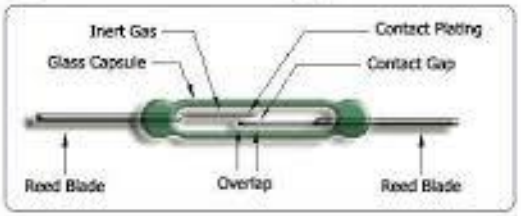

Normal Cerrado (NC):



## Fines de Carrera – Magnéticos / Reed Switch

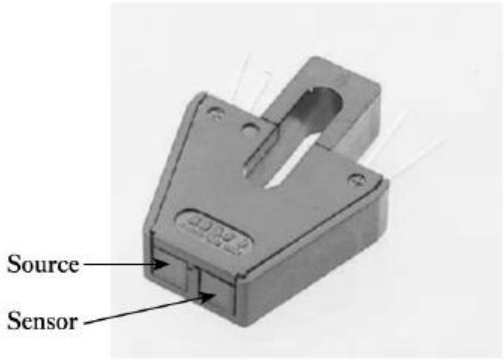


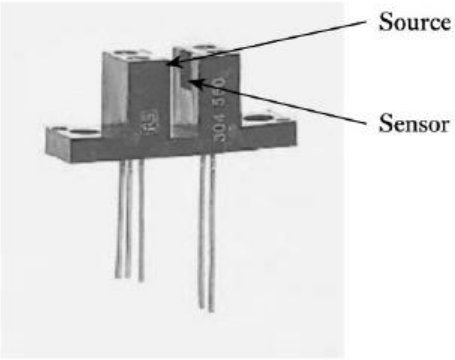


## Switches Ópticos

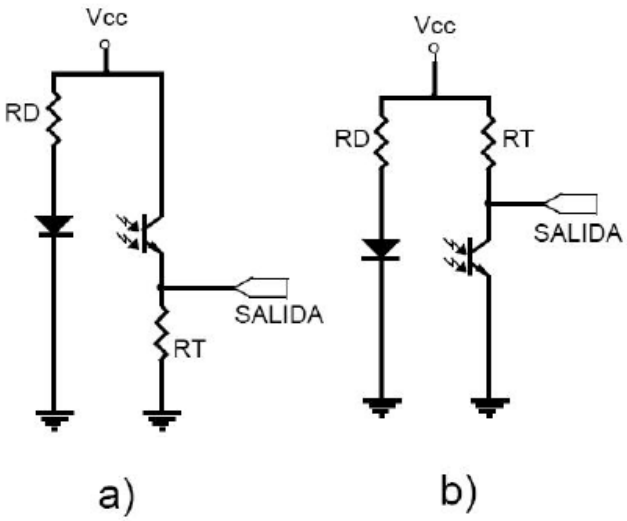
- Los detectores fotoeléctricos de proximidad reaccionan frente a cambios en la cantidad de luz recibida.
- El rayo de luz emitido por el diodo emisor (LED) es interrumpido o reflejado por el objeto a detectar.
- Como receptor utilizan fotodiodos como los vistos anteriormente, integrados en el dispositivo.



**Detector óptico de proximidad/presencia:**

Circuitos de aplicación:

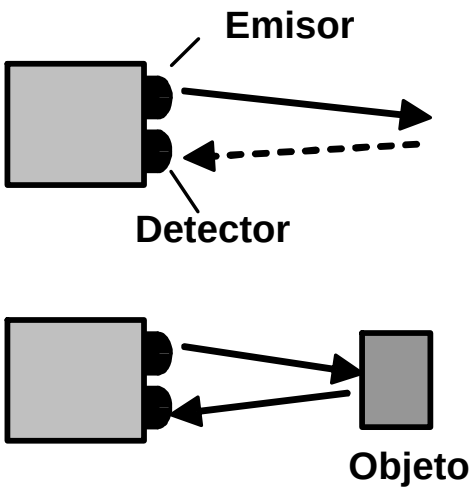



El circuito **(a)** entrega a la salida un nivel bajo cuando no refleja el haz infrarrojo y un nivel alto cuando encuentra un material sobre el que refleja el haz (**normalmente abierto**).

El circuito **(b)** entrega un nivel alto cuando el haz no refleja y un nivel bajo cuando se detecta un material reflectante (**normalmente cerrado**).

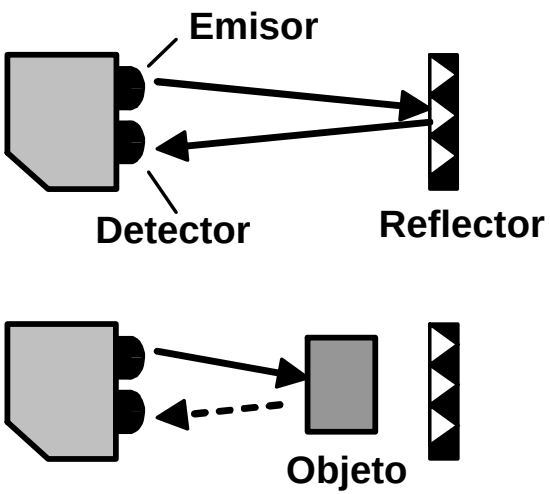
**Detector óptico de proximidad/presencia - Tipos:**

Reflectivo NA



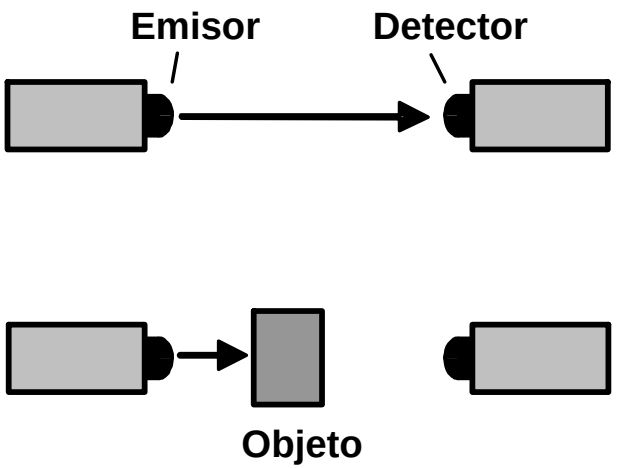

(a)

Reflectivo NC



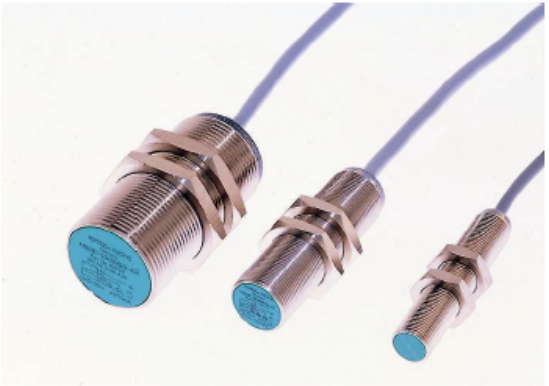

(b)

De Barrera:




(c)

## Sensores de proximidad inductivos (IPS)



- Los sensores inductivos (IPS, Inductive Proximity Sensor) son dispositivos de estado sólido que generan una señal de salida cuando un objeto metálico entra en su área de sensado.
- No es requerido ni deseado un contacto físico con el objeto.
- Los IPS trabajan mejor con materiales ferromagnéticos, pero también lo hacen con materiales no ferromagnéticos (aluminio, cobre, latón, etc.) a distancias reducidas.

**Detector de proximidad inductivo:**

- Fueron introducidos en el mercado a mediados de 1960 como una alternativa a los finales de carrera mecánicos.
- Ventajas:
  - No contienen partes móviles,
  - Operan a altas velocidades,
  - Son extremadamente confiables,
  - No requieren mantenimiento alguno
  - Trabajan bajo condiciones ambientales extremas.
- Normalmente trabajan con controladores lógicos programables (PLC), microcontroladores y computadoras personales con el apropiado hardware y software. Pueden también controlar relés, solenoides, válvulas, etc., hasta su máxima salida de corriente.

**Detector de proximidad inductivo:**

Distintos tipos:

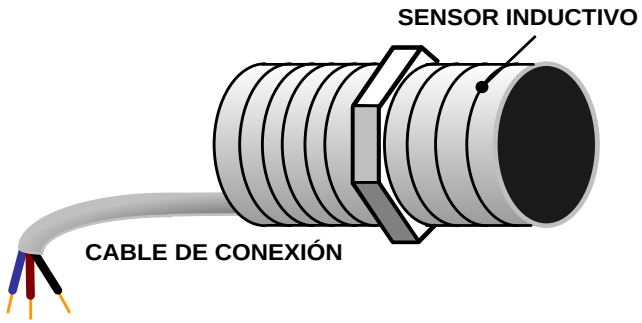
IPS "cilíndrico"

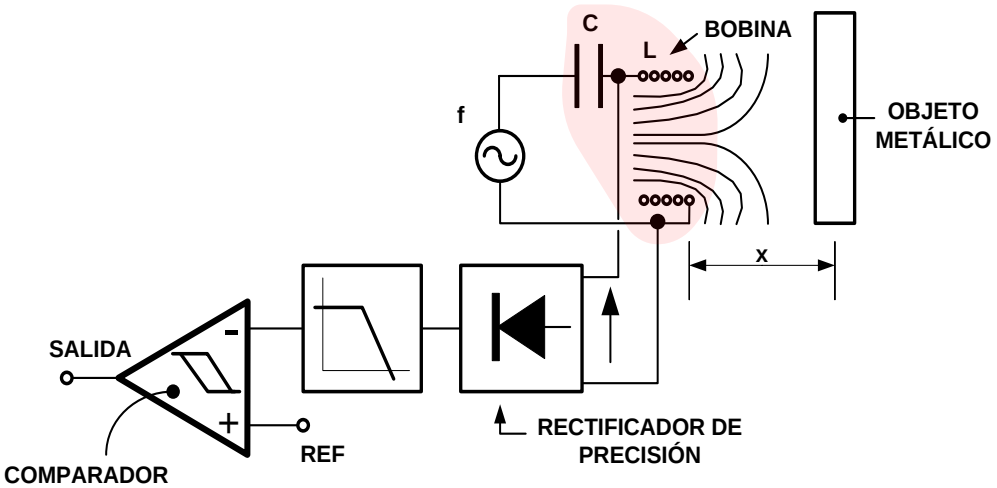
IPS "en bloque"

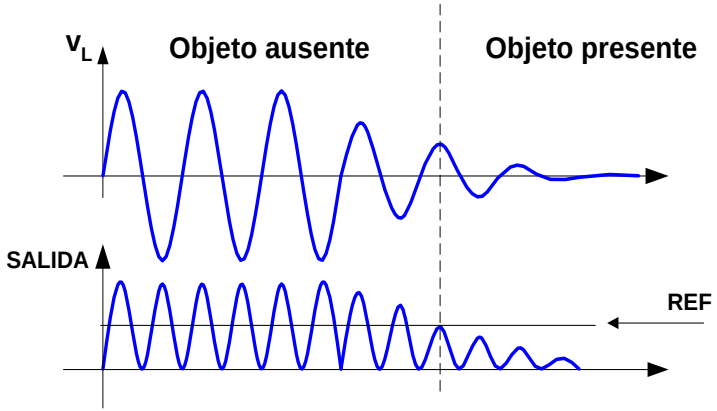
IPS "anillo"

- El "cilíndrico" es el más utilizado, se consigue en diámetros que van de 4 a 30 mm y con distancias de sensado hasta 40mm.
- El modelo "en bloque" tiene distancias ajustables hasta 70mm.
- El modelo "anillo" se consigue en diámetros que van de 12mm hasta 300mm.

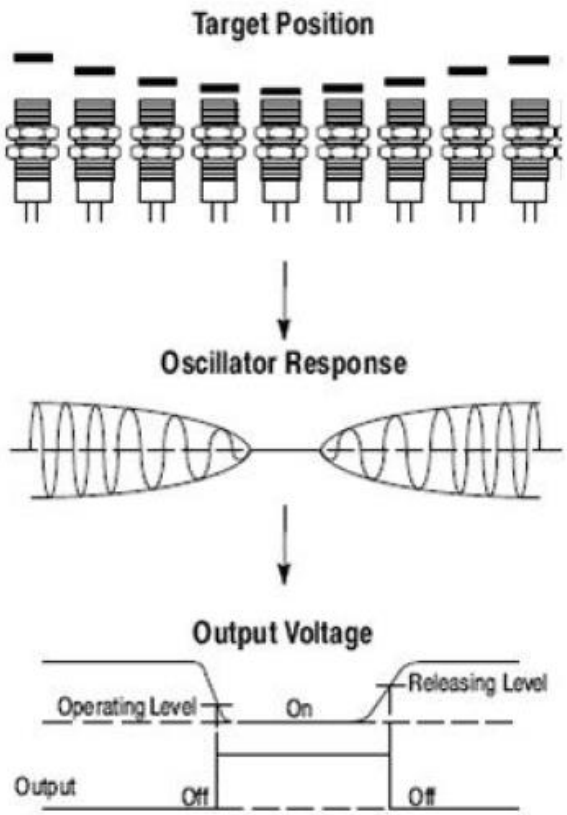
## Detector de proximidad inductivo:



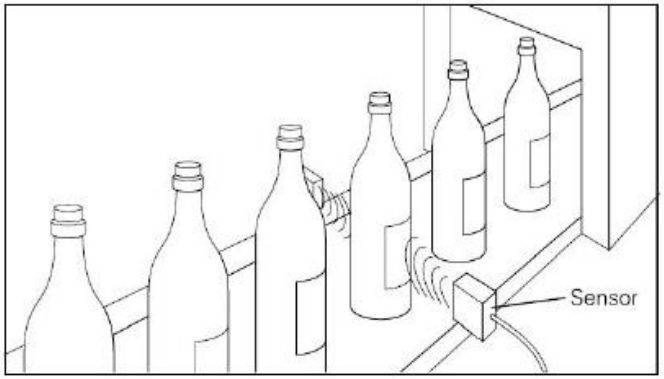



**Detector de proximidad inductivo:**

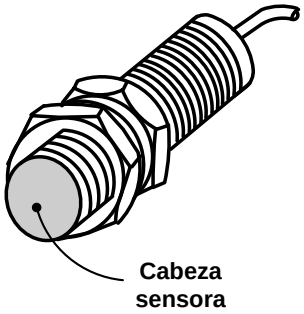



Notar histéresis!

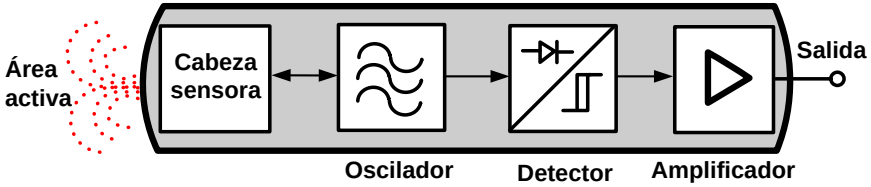
- En un **sensor digital** (estándar), cuando el voltaje del oscilador cae por debajo de cierto nivel (set point), se genera una señal de salida.
- En un **sensor analógico** se genera un voltaje de salida DC proporcional a la distancia al objeto metálico desde el punto de sensado.



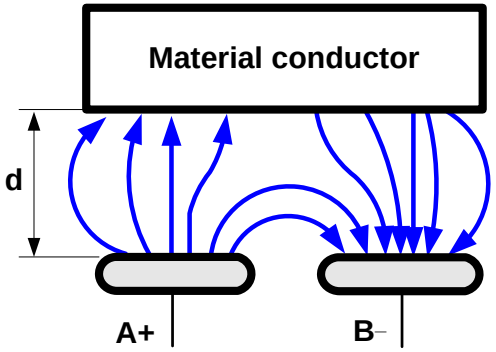
## Detector de proximidad capacitivo:



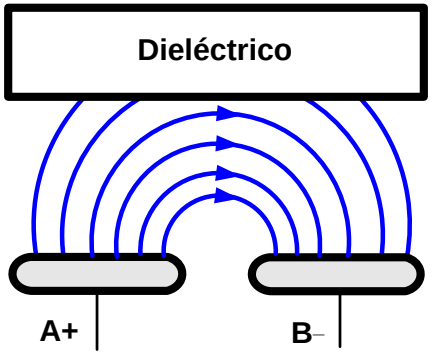

(a)




(b)

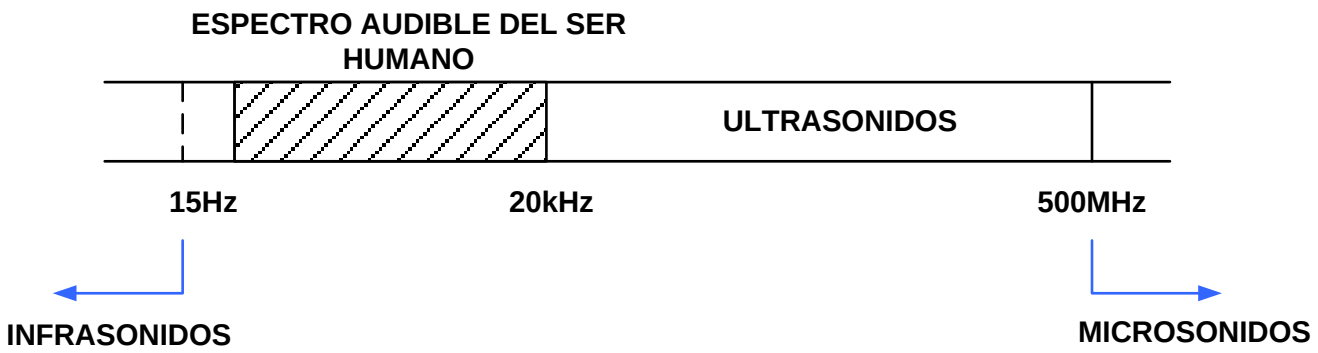


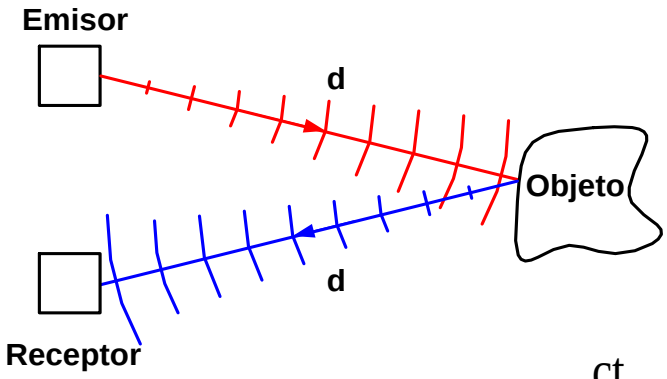

(a)

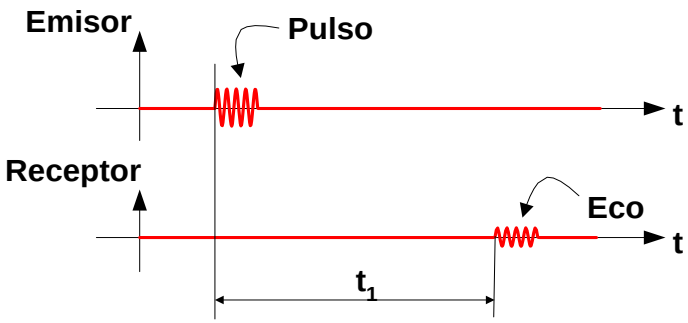



(b)

## Detector y sensor por ultrasonido:



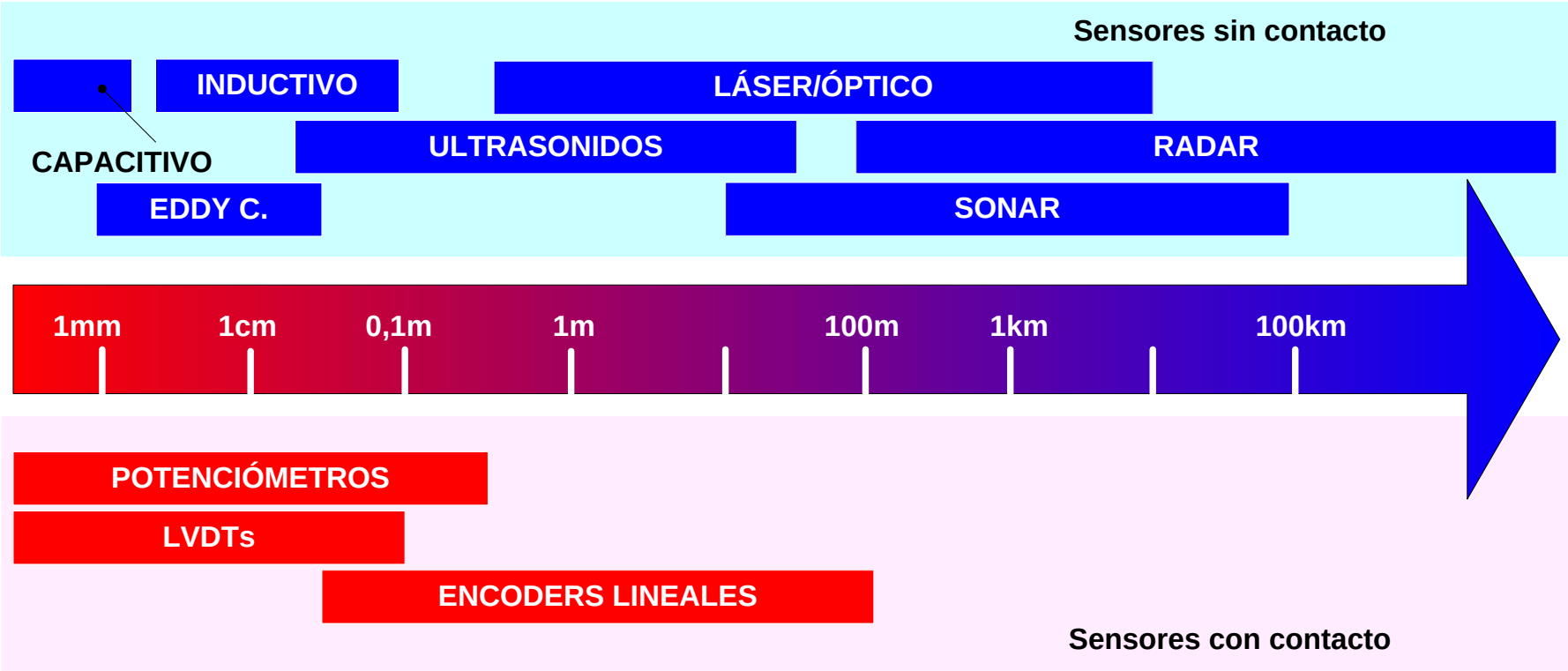

$$d = \frac{ct_1}{2}$$

Detectores/sensores de posición/proximidad - comparación:

| Sensor | Alcance | Limitaciones | Usos |
|---|---|---|---|
| Final de carrera | 0<br>(por contacto) | - Exige contacto<br>- Duración limitada | - Automatismos<br>- Seguridad<br>- Uso industrial |
| Inductivo | 0,1 a 20 cm | - Sólo objetos metálicos<br>- Objetos grandes. Selectivo | - Automatismos<br>- Recuento de piezas<br>- Uso industrial |
| Capacitivo | 0,1 a 3 cm | - Objetos grandes<br>- Corto alcance<br>- Selectivo | |
| Barrera de luz | 0,1 a 10 m | - Sólo detectan en una línea<br>- Entornos limpios<br>- Poco selectivo | - Seguridad |
| Reflexión en espejo | 0,1 a 3 m | - Sólo detectan en una línea<br>- Entornos limpios<br>- Poco selectivo | |
| Reflexión en objeto | 0,05 a 1 m | - Poco selectivo<br>- Alcance función del objeto<br>- Entorno limpio | |
| Ultrasonidos | 0,1 a 3 m | - Poco selectivo<br>- Sensibles a vibraciones<br>- Poco direccional | - Varios (seguridad, robótica, nivel, etc.) |

# I&CI: OTROS SENSORES - DETECTORES

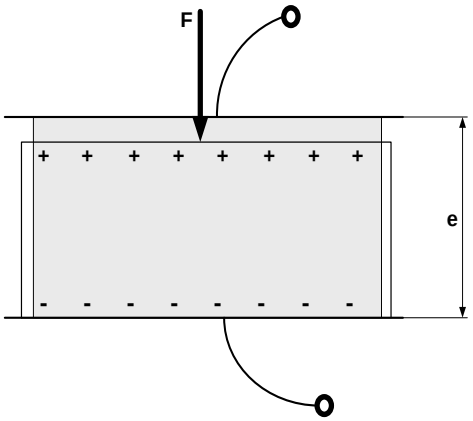
Detectores/sensores de posición/proximidad - comparación:

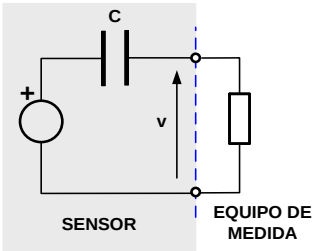


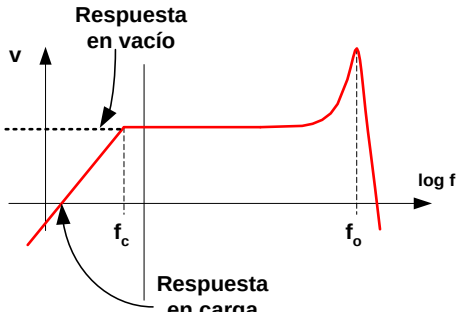
## 5) Otros:

### Deformación/fuerza/impacto/tensión - Piezoeléctricos:

El efecto piezoeléctrico se da en ciertos materiales (naturales o sintéticos), y consiste en la aparición de una carga eléctrica al deformar la estructura cristalina.



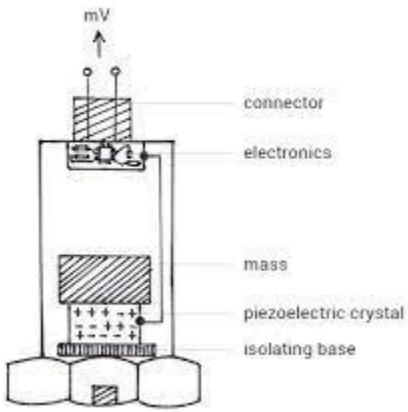



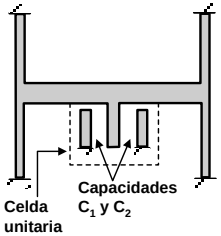



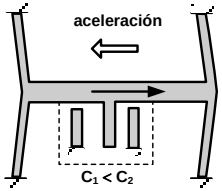
**Acelerómetros – Piezoeléctricos/Capacitivos:**

Aplicaciones en automóviles (vibraciones, airbags), control vibraciones, medicina, celulares, industria, etc.

Hook: $F = k \cdot x$
Newton: $F = m \cdot a$ $\Rightarrow$ $a = \frac{k}{m} x$



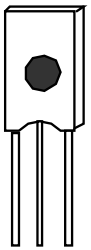


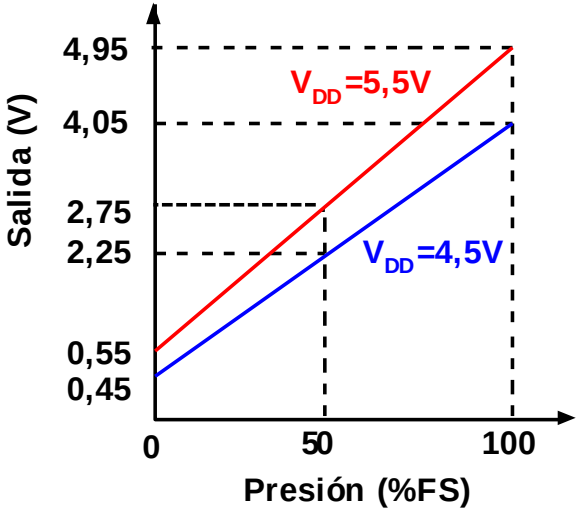



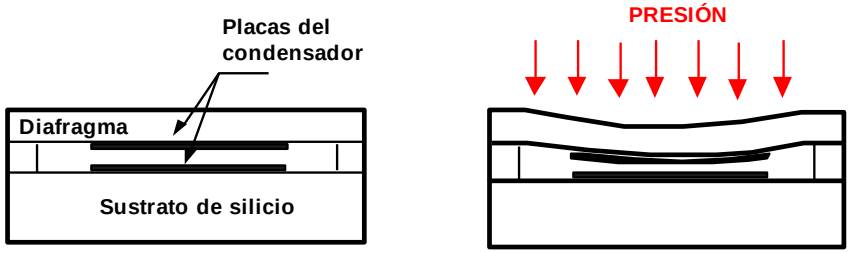
Separación típica: 2µm
Elemento sensor: 1mm$^2$

## Presión - Capacitivos:

### En silicio:



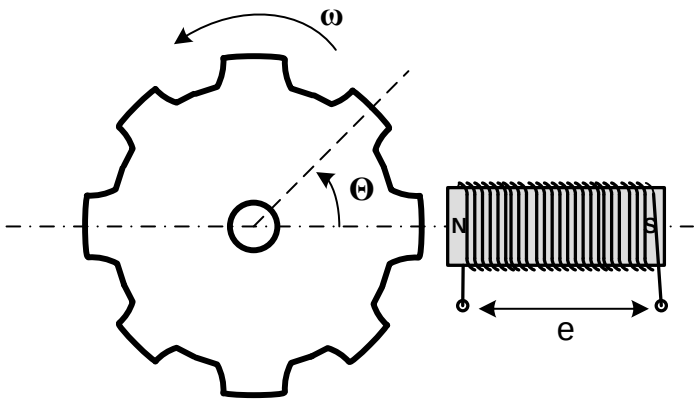


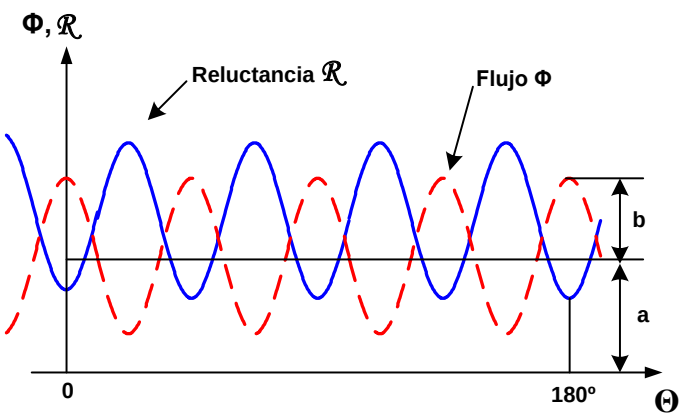




### Industriales:

## Sensores rotativos - Electro-magnéticos:

Tacogenerador de reluctancia variable:

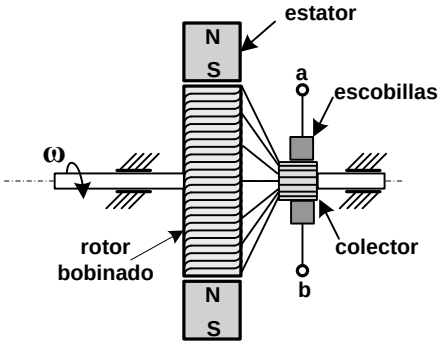


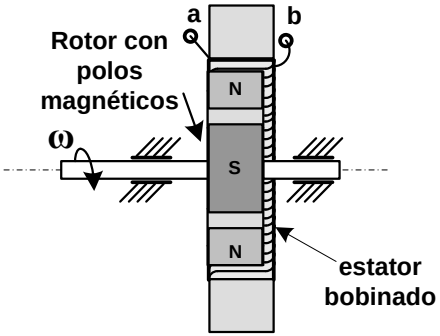

$$\Phi(\theta) \approx a + b\cos\theta$$

$$e = b \cdot m \cdot \omega \cdot \mathrm{sen}(m\omega t)$$

Dínamo tacométrico:
(generador continua más ripple)

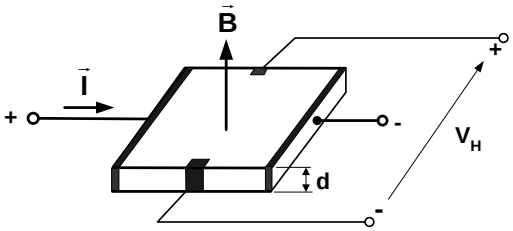



Alternador tacométrico:
(generador alterna más ripple)

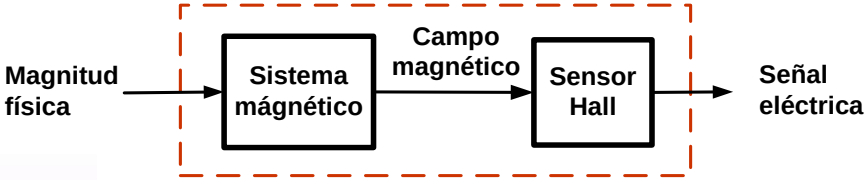


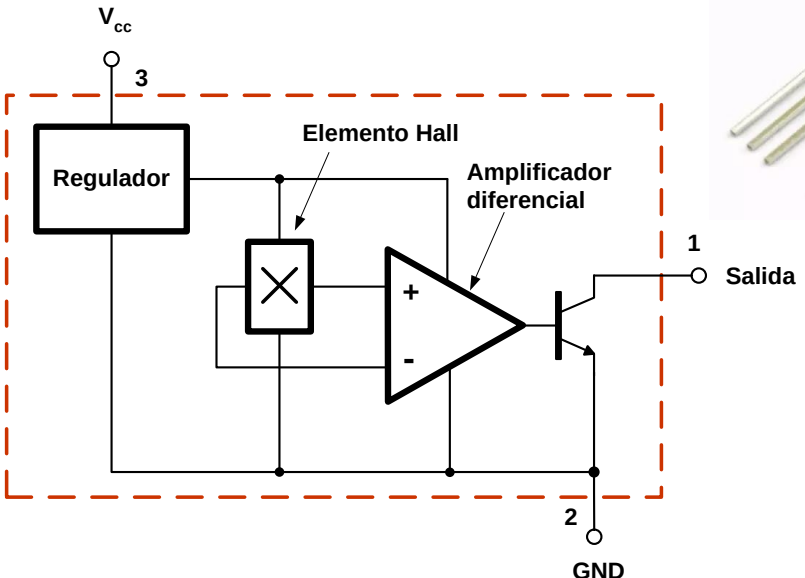
## Sensor efecto Hall - Magnéticos:

Aplicaciones en industria, electrodomésticos, domiciliario, detectores posición/metal, etc.
Típicamente semiconductor tipo-p. Analógico (lineal) o digital.



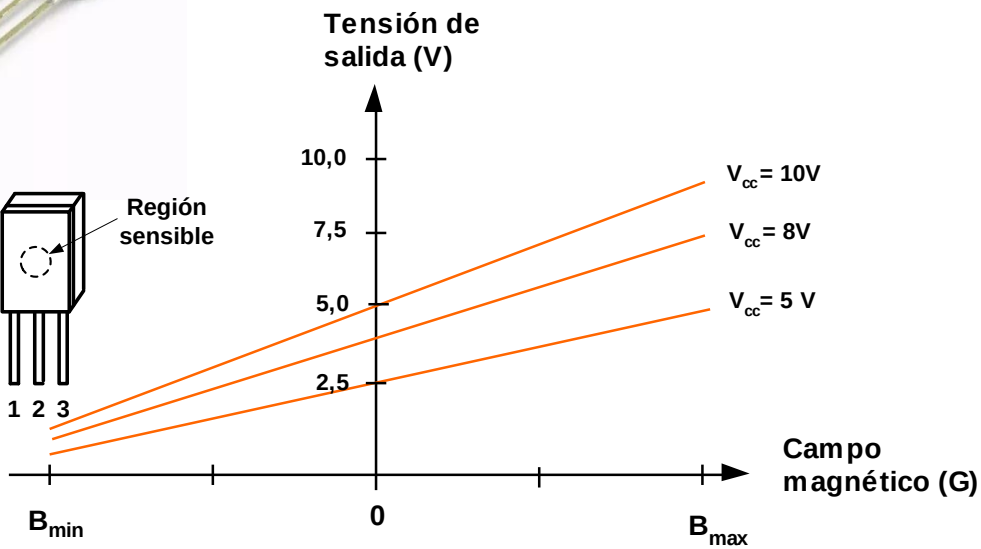

$$V_H = R_H \cdot I \cdot B / d$$





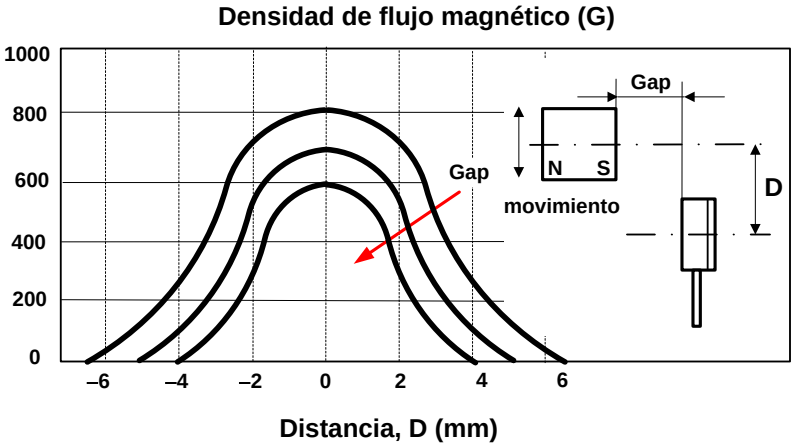


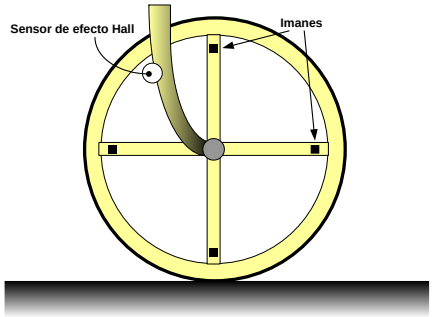


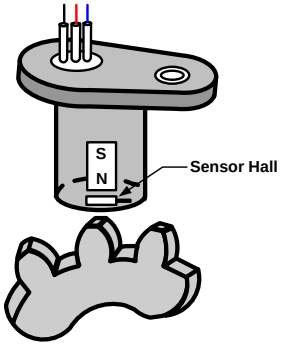


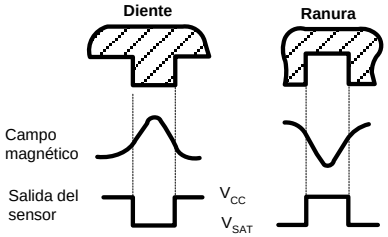
## Sensor efecto Hall - Magnéticos:

Modo lateral:

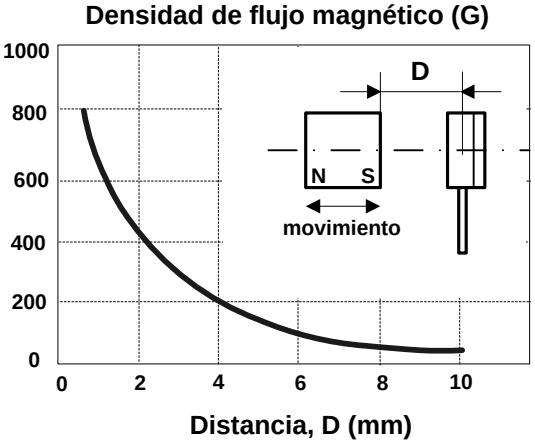


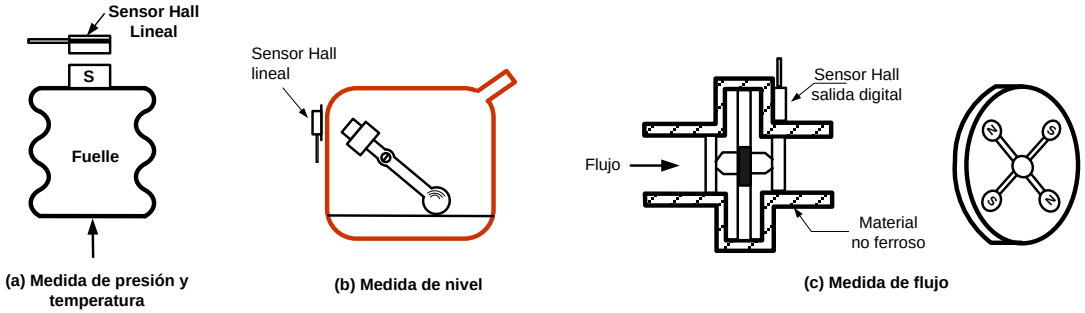




Modo frontal:

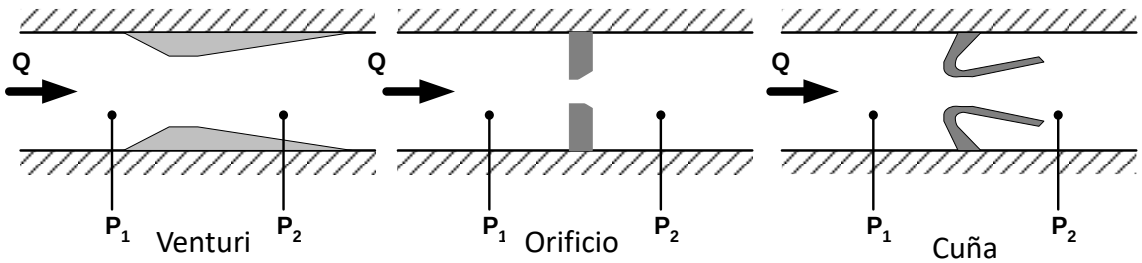


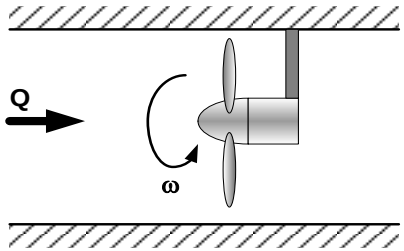
## 6) (Algunos tipos de) Caudalímetros y medidas de flujo:

[Continuará…]

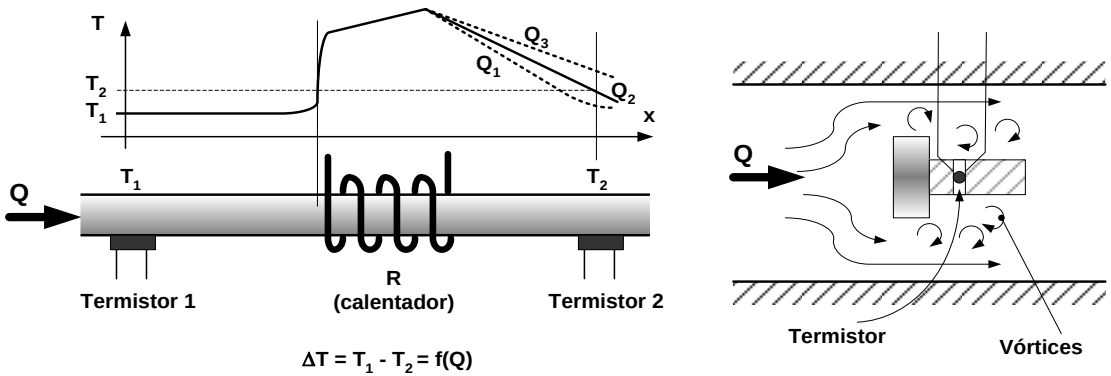
Indirecta - P diferencial:




Turbina:



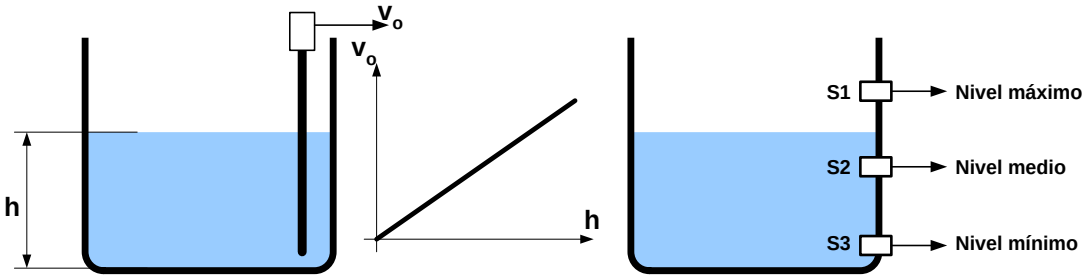

Indirecta -Temperatura:



## (Algunos tipos de) Medidas de nivel:

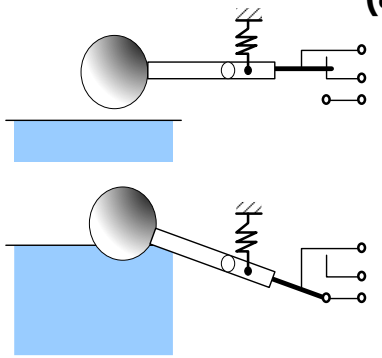
[Continuará…]

Potenciométricas:

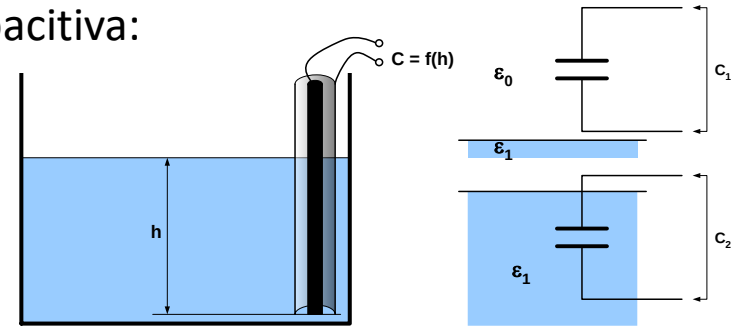



(a) (b)

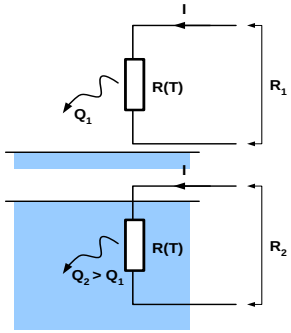
Flotante:



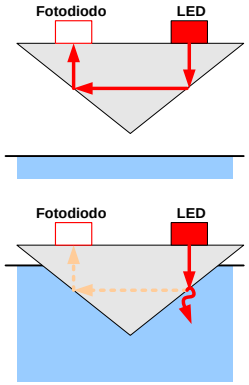
Capacitiva:




Térmica resistiva:

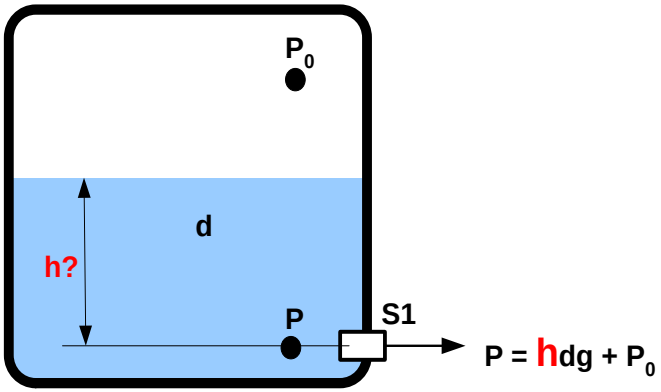



Óptica:

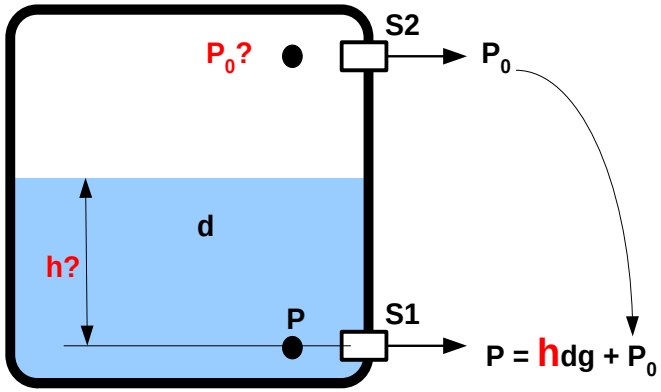


**(Algunos tipos de) Medidas de nivel:**

Presión diferencial:

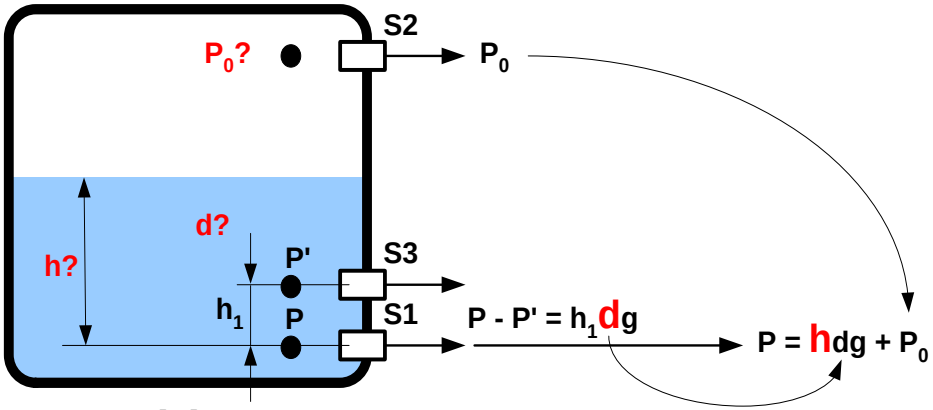



(a)




(b)

(Típicamente SG)




(c)

**Bibliografía sugerida:**


- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica.* Paraninfo. 2016.
  Capítulos varios.

- Pallás-Areny, R. and Webster, J. *Sensors and signal conditioning.* John Wiley and Sons Inc. 2008.
  Capítulos varios.

- Mayné Jordi. *Sensores Acondicionadores y Procesadores de señal.* SILICA. (Apunte en web)

- Notas de aplicación.